金融经济学笔记（王江）

作者：田天宇

下载最新版本:
Github（需要翻墙）:https://github.com/Tianyu-Tian/FinancialEconomicsNotes
码云（无需翻墙）：https://gitee.com/tian_tianyu/FinancialEconomicsNotes

目录

- 金融经济学笔记（王江）
  - 第1章 引论
  - 第2章 基本框架
    - 经济环境
    - 经济参与者
    - 证券市场
    - 基本经济模型
    - 市场均衡
    - 最优性
  - 第3章 Arrow-Debreu经济
    - Arrow-Debreu证券市场
    - 状态价格
    - 市场的完全性
    - 参与者的优化
    - 市场均衡
  - 第4章 套利和资产定价
    - 一般市场结构
    - 套利
    - 无套利原理
    - 资产定价基本定理
    - 风险中性定价和鞅
  - 第5章 期权：一个套利定价的例子
    - 期权
    - 期权价格的性质和界
    - 美式期权以及提前执行
    - 完全市场中的期权定价
    - 期权与市场完全化
  - 第6章 期望效用函数
    - 期望效用函数
    - 附加假设
    - 期望效用函数的拓展
  - 第7章 风险厌恶
    - 边际效用递减
    - 风险厌恶的定义
      - 绝对风险厌恶
    - 风险厌恶的度量
      - 相对风险厌恶
    - 风险厌恶的几个例子
    - 风险厌恶的比较
    - 一阶风险厌恶
  - 第八章 组合选择（一）
    - 解的存在性及其特征
    - 投资组合的选择
    - 最优组合的性质
      - 单只风险证券
      - 多只风险证券
  - 第九章 组合选择（二）
    - 随机占优 (Stochastic Dominance)
      - 一阶随机占优 (First-order Stochastic Dominance, FSD)

- 二阶随机占优 (Second-order Stochastic Dominance, SSD)
- 状态占优 vs. 随机占优
- ▼ 共同基金分离 (Mutual Fund Separation)
  - 定义与概念
  - ▼ 基金分离成立的条件
    - A. 基于收益率分布的限制 (Ross, 定理 9.4)
    - B. 基于效用函数的限制 (Cass-Stiglitz)
- ▼ 第10章 完全市场中的资源配置与资产价格
  - 什么是完全市场?
  - ▼ 完全市场中的均衡
    - 状态价格 (State Prices)
    - 个体的优化问题
    - 均衡条件
    - ▼ 最优配置与风险分担
      - 帕累托最优
      - 风险分担原则 (Risk Sharing)
  - ▼ 线性分担规则与代表性参与者
    - 线性分担规则
    - 代表性参与者 (Representative Agent)
  - ▼ 基于消费的资本资产定价模型 (CCAPM)
    - 定价模型核心公式
    - 风险溢价的经济学解释
    - 利率与宏观经济 (实利率理论)
  - 从 CCAPM 到 CAPM
- ▼ 第11章 不完全市场中的资源配置和资产定价
  - ▼ 11.1 消费和证券价格 (Consumption and Asset Prices)
    - 1. 市场结构设定
    - 2. 消费者的优化问题
    - 3. 一阶条件与定价公式推导
    - 4. 状态价格密度的非唯一性
  - ▼ 11.2 约束下的最优配置 (Constrained Optimal Allocation)
    - 1. 两个定义
    - 2. 定理 11.1：不完全市场的福利经济学第一定理
  - ▼ 11.3 实质完全市场 (Effectively Complete Markets)
    - 1. 定义与条件
    - 情形 A：以总禀赋为标的的期权 (Options on Aggregate Endowment)
    - 情形 B：HARA 效用函数 (HARA Utility Functions)
- ▼ 第12章 在均值—方差偏好下的投资组合选择
  - ▼ 1. 为什么要使用“均值-方差”偏好？ (12.1)
    - 理由一：二次效用函数 (Quadratic Utility)
    - 理由二：正态分布 (Normal Distribution)
  - ▼ 2. 均值—方差前沿组合 (12.2)
    - 2.1 优化问题设定
    - 2.2 求解过程（拉格朗日乘子法）
  - 2.3 结论：两基金分离 (定理 12.4)
  - ▼ 3. 前沿组合的性质与零协方差组合 (12.3)
    - 3.1 最小方差边界的形状
    - 3.2 零协方差组合 (Zero-Covariance Portfolio)
  - ▼ 4. 存在无风险资产的情形 (12.4)

- 4.1 几何变化：资本市场线 (CML)
- 4.2 数学推导
- 4.3 再次分离 (Two-Fund Separation)
- 5. 风险与收益的线性关系 (Beta的诞生)
- 第13章 资本资产定价模型（CAPM）
- ▼ 简介
- ▼ 1. 市场组合 (The Market Portfolio)
  - 1.1 定义
  - 1.2 数学表达
- ▼ 2. 市场均衡 (Market Equilibrium)
  - 2.1 定理 13.1（核心基础）
  - 2.2 详细推导与证明
- ▼ 3. CAPM 给出的资产定价关系
  - 3.1 定理 13.2 (标准 CAPM 公式)
  - 3.2 证券市场线 (SML) 与风险分解
- 4. 拓展：不存在无风险资产的 CAPM (Zero-Beta CAPM)
- ▼ 5. 高级推导：作为一般均衡结果的 CAPM
  - 推导 A：基于二次型效用函数的推导
  - 推导 B：基于正态分布与 CARA 效用函数的推导
- ▼ 第14章 套利定价理论 (APT)
- 1. 资产收益风险的因子模型 (The Factor Model)
- ▼ 2. 精确因子模型与套利定价
  - 2.1 精确单因子模型推导
  - 2.2 精确多因子(F因子)模型
- 3. 核心 APT 理论：包含特质风险与极限套利
- ▼ 3.1 定理 14.3 (Ross APT 界限定理)
  - 3.2 详细数学证明过程 (高阶推导)
- 4. 作为一般均衡结果的 APT (APT in Equilibrium)
- 5. 本章总结

第1章 引论

（略）

第2章 基本框架

经济环境

状态 ω：未来每一可能性

状态空间 Ω：可能状态的集合

概率测度 P：$P \equiv \{p_\omega, \omega \in \Omega\}$，$p_\omega$是$\omega$发生概率，且$\sum_{\omega=1}^{\Omega} p_\omega = 1$

经济参与者

假设共有K个参与者，并用指标k进行表示（$k = 1, 2, ..., K$）

一个参与者的**经济特征**包括：参与者的经济资源；参与者的经济需求

1.参与者的经济资源：

禀赋：参与者初始占有的资源，在本文定义为在每一时期和未来每一可能状态下拥有的商品

比方说参与者k，记他在0期的禀赋为$e_{k,0}$，在1期w状态下的禀赋为$e_{k,1\omega}$，那么他的禀赋可以表示为:

$$e_k \equiv [e_{k,0}; e_{k,1}] = [e_{k,0}; [e_{k,11}; \cdots; e_{k,1\omega}, \cdots, e_{k,1\Omega}]]$$

在数学上，每一个参与者的禀赋可以看成$(1+\Omega)$维实空间$R^{1+\Omega}$中的一个元素。若进一步假设禀赋是非负的，那么 $e_k \in R_+^{1+\Omega}$ （等价于$e \geq 0$）,其中 $R_+^{1+\Omega}$是 $R^{1+\Omega}$的正象限

上图是当 $\Omega = 2$时禀赋作为 $R_+^{1+\Omega}$的一个元素的例子

2.参与者的经济需求：

对于参与者k，记他在0期的消费为$c_{k,0}$，在1期ω状态下的消费为$c_{k,1\omega}$，其中$\omega \in \Omega$，那么他的消费可以表示为:

$$c_k \equiv [c_{k,0}; c_{k,1}] = [c_{k,0}; [c_{k,11}; \cdots; c_{k,1\omega}, \cdots, c_{k,1\Omega}]]$$

第0期的消费是在0期决定的，不依赖1期的状态，因此与ω无关

（1）消费集

消费计划：参与者的可能消费选择$c = [c_0; c_1]$，依赖经济的未来状态

消费路径：消费计划的一个特定实现值，比如 $(e_0, e_{1\omega})$

消费集 C：所有可能消费计划的集合。与禀赋一样，消费集就是$C = R_+^{1+\Omega}$

定义2.1　设A为R^n的一个集合，对于任意的$a, b \in A$和$\alpha \in [0,1]$，$\alpha a + (1-\alpha)b$也在A中，则称集合A为凸的

定义2.2　对于R^n的集合A，如果有任意序列$a_i (i = 1, 2, ...)$有极限α，且α也在A内，则称集合A是闭的

假设1　消费集$C = R_+^{1+\Omega}$是$R^{1+\Omega}$的一个闭凸子集

> 通俗地说，凸集就像内部没有“洞”或“凹陷”的实心物体，而闭集则像是包含了完整边界的容器，严丝合缝，没有“缺口”。
> 举例说明：
> 满月🌕是凸集，月牙🌙是非凸
> [0,1]是闭集，(0,1)是开集

（2）偏好

偏好：参与者对所有可能消费计划的一个排序，正式定义如下

定义2.3　偏好是C上的一个二元关系，表示为$\succsim$，满足以下条件：
·完备性：$\forall a, b \in C, a \succsim b$ 或 $b \succsim a$，或两者都成立（称a与b等价，$a \backsim b$）
·传递性：$a \succsim b$且$b \succsim c$，则$a \succsim c$

（3）偏好的基本假设

公理1　不满足性：如果$a > b$，那么$a \succ b$

> $\succsim$是弱偏好，代表“至少一样好”；$\succ$代表 “严格优于”

公理2　连续性：$\forall c \in C$，集合$\{a \in C : a \succsim c\}$和$\{b \in C : b \precsim c\}$是闭的

> 集合a没有间断或是“缺口”的地方

公理3　凸性：$\forall a, b \in C$以及$\alpha \in (0,1)$，如果$a \succ b$，则 $\alpha a + (1-\alpha)b \succ b$

> 推导：移项

（4）效用函数

效用：给每个消费计划赋予一个实数

效用函数：从消费计划到实数的映射

定义2.4　对应于偏好关系的效用函数U是从C到R的函数，$U : C \to R$，使得 $\forall a, b \in C$，当且仅当$a \succsim b$时$U(a) \geq U(b)$

定理2.1 （Debreu）对于一个在闭的、凸消费集C上由定义2.3所定义的、满足公理2的偏好，存在以一个定义于C上的连续效用函数U(·)使得

$$\forall a,b \in C, a \succsim b, \text{当且仅当} U(a) \geq U(b)$$

> 书p16，看一看例2.3

基于效用函数的三个偏好基本假设：
1.不满足性：若$a \geq b$，那么$U(a) \geq U(b)$
2.连续性：$\lim_{a_n \to a} U(a_n) = U(a)$
3.凸性：如果$U(a) > U(b)$且$\alpha \in (0,1)$，那么$U(\alpha a + (1-\alpha)b) > U(b)$

证券市场

假设金融市场由一组证券构成。令x_ω为证券在状态w时候的支付，其中$\omega \in \Omega$，那么一个证券就可以由它在各个可能状态下的支付$\{x_\omega, \omega = 1,2,...,\Omega\}$来定义

> 支付矩阵通过表格形式，定义了所有市场情境下各种决策的后果。可以理解为是表明了不同情况的收益矩阵

定义R^Ω为支付空间，即所有可能支付的集合，支付空间的一个向量$x = [x_1;...;x_\Omega]$也就定义了一只证券

假设市场有N只可交易的证券，标号为$n(n = 1,2,...,N)$,则市场的中所有交易证券的支付(也称市场结构)为：

$$X \equiv [X_{.,1}, X_{.,2}, ..., X_{.,N}] \equiv \begin{bmatrix} X_{1,1} & \cdots & X_{1,n} & \cdots & X_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{\omega,1} & \cdots & X_{\omega,n} & \cdots & X_{\omega,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{\Omega,1} & \cdots & X_{\Omega,n} & \cdots & X_{\Omega,N} \end{bmatrix}$$

> 每一行是相同的一个状态，每一列代表一只证券，举例：
>
> $$\begin{bmatrix} & \text{半导体}ETF & \text{创新药}ETF \\ \text{纳斯达克涨} & +30\% & -10\% \\ \text{纳斯达克跌} & -20\% & +20\% \end{bmatrix}$$

证券组合：一个对各证券持有量的集合。设一个组合对证券n的持有量为$\theta_n(n = 1,...,N)$，则我们用持有向量$\theta \equiv [\theta_1;...;\theta_n]$来定义这个组合

假设每一个参与者k，在开始的时候持有$\bar{\theta}_{k,n}$份证券$n(n = 1,...,N; k = 1,...K)$，则$\bar{\theta}_k \equiv [\bar{\theta}_{k,1};...;\bar{\theta}_{k,N}]$代表参与者k的初始证券组合

如果将所有参与者的初始证券组合求和，得到了市场中所有可交易证券的集合，称为市场组合：

$$\theta_m = \sum_{k=1}^{K} \bar{\theta}_k$$

任何一个支付 x，如果它可以由交易组合来复制或者产生，即存在 θ，使得 $X\theta = x$，则我们称它为**市场化的**，即可以通过交易由市场取得

> X是收益矩阵，θ是你有的个股数量，x是最终回报

我们记所有市场化支付的集合为M，有 $M \equiv \{X\theta : \theta \in R^N\}$

记 $S \equiv [S_1; S_2; ...S_N]$为交易证券的价格列向量，令 $\theta_k(S) \equiv [\theta_{k,1}(S);...;\theta_{k,N}(S)]$表示参与者k在价格S下对证券的需求向量

交易系统找到一个价格向量S使得所有证券的总需求等于这些向量的总供给：

$$\sum_{k=1}^{K} \theta_k(S) = \sum_{k=1}^{K} \bar{\theta}_k$$

接着公布市场出清价格

本文假设没有市场摩擦（市场摩擦假设见书p22）

基本经济模型

定义2.5 一个经济的定义如下：
1.有两个时期，0和1，在1期有Ω个可能状态，有概率测度P
2.经济中有K个参与者(k=1,...,K):
（a）同一参与者对未来状态发生的可能性都有相同信息，用P描述
（b）每一参与者都有禀赋 $e_k \in R_+^{1+\Omega}$

（c）每一参与者有定义于 $C = R_{+}^{1+\Omega}$ 上，且满足公理1到公理3的偏好

3.有一个市场结构为X的无摩擦证券市场

定义2.6　在上述定义的经济中，如果所有参与者的1期禀赋都可以表示为其初始证券组合的支付，则我们称之为证券市场经济

市场均衡

消费者在0期购买组合 θ，则他在0期的消费为 $c_0 = e_0 - S^T\theta$

> S是证券价格矩阵，θ代表消费者要买多少的证券。购买组合θ所用的成本代表了参与者0期的储蓄

在1期的消费为 $c_1 = e_1 + X\theta$

消费者可选的消费计划集（也叫预算集）为：

$$B(e, \{X, s\}) = \{c \geq 0 : c_0 = e_0 - S^T\theta, c_1 = e_1 + X\theta, \theta \in R^N\}$$

消费者选择让他效用最高的消费集，优化问题即：

$$\begin{aligned} \max_{\theta_k} \quad & U_k(c_k) \\ \text{s.t.} \quad & c_{k,0} = e_{k,0} - S^T\theta_k \\ & c_{k,1} = e_{k,1} + X\theta_k \\ & c_0, c_1 \geq 0 \end{aligned}$$

显然需求量是价格向量和禀赋的函数，记 $\theta_k(e_k, S)$

本文假设没有新发行的证券，所有证券都源于各个消费者之间的交换（也可看成实物交换），因而市场出清条件为 $\sum_{k=1}^{K}\theta_k(e_k, S) = 0$，这决定了证券交易的均衡价格

> 相当于零和博弈

因为 $c_{k,0} = e_{k,0} - S^T\theta_k$，因此

$$\sum_{k=1}^{K} c_{k,0} = \sum_{k=1}^{K} e_{k,0} - S^T\sum_{k=1}^{K}\theta_k(e_k, S) = \sum_{k=1}^{K} e_{k,0}$$

在不同的状态ω下，该定理仍符合，即

$$\sum_{k=1}^{K} c_{k,\omega} = \sum_{k=1}^{K} e_{k,\omega}, \omega = 1, ..., \Omega$$

Walrus法则：证券市场的出清也代表商品市场的出清：

$$\sum_{k=1}^{K} c_k = \sum_{k=1}^{K} e_k$$

因此，求均衡解包括两个步骤：首先，对任意价格向量S求解每个参与者的最优证券组合，得到需求量$\theta_k(e_k, S)$；其次，通过市场出清条件得到均衡价格S

最优性

前面求的是基于个人的最优解，但对于社会而言不一定是最优解

这里引入一个特定评判标准，记$\{c_k, k = 1, ..., K\}$为经济中的一个配置

定义2.7　配置$\{c_k, \forall k\}$，Pareto占优配置$\{c'_k, \forall k\}$，如果 $\forall k : U_k(c'_k) \geq U_k(c_k)$且严格不等式至少对一个参与者成立

> 帕累托改进，没有人变坏，至少有一个人变好

定义2.8　给定经济的总供给$\{e_k, \forall k\}$，一个配置$\{c_k, \forall k\}$是可行的，如果 $\sum_k c_k = \sum_k e_k$

> 可配置的资源等于经济的总资源，相当于各资源在使用上没有限制

定义2.9　帕累托最优(Pareto Opimality)：配置$\{c_k, \forall k\}$是可行的且没有另外占优的可行配置

> 教材p28,例2.5：帕累托最优没有考虑不同参与者相对于不同参与者的福利

帕累托最优配置也叫有效配置，达到帕累托最优配置的市场叫有效市场

第3章 Arrow-Debreu经济

Arrow-Debreu证券市场

定义3.1　状态ω或有要求权就是当状态为ω时支付为1而其他状态下支付为0的证券。也可写为$x(\omega')=1_\omega(\omega')$，其中$1_\omega(\cdot)$是示性函数，当$\omega'=\omega$时取值为1

对于每个证券，我们可以定义相应的状态或有要求权，总的来看共有Ω个状态或有要求权，这些状态或有要求权/状态或有证券也叫Arrow-Debreu证券

在这个市场中，不同的证券个数等于可能的状态数，即 $N=\Omega$，其支付矩阵/市场结构为：

$$X^{A-D}\equiv\begin{bmatrix}1&\cdots&0&\cdots&0\\\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&\cdots&1&\cdots&0\\\vdots&\ddots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&\cdots&0&\cdots&1\end{bmatrix}=I$$

状态价格

记ϕ_ω为状态ω或有证券在0期的价格，也叫状态ω的状态价格

状态价格向量记为$\phi\equiv[\phi_1;\cdots;\phi_\omega;\cdots;\phi_\Omega]$

证券的状态价格必须为正（没有免费的午餐）：$\phi\gg 0$

市场的完全性

Arrow-Debreu证券的一个重要性质是为未来融资。设1期的消费计划为$x=[c_{11};\cdots;c_{1\omega};\cdots;c_{1\Omega}]$，考虑如下1期的证券组合：$\theta=[c_{11};\cdots;c_{1\omega};\cdots;c_{1\Omega}]$，使得在1期的支付正好等于消费计划：

$$X\theta=X^{A-D}[c_{11};\cdots;c_{1\omega};\cdots;c_{1\Omega}]=x$$

这个支付的成本是:

$$\phi^T\theta=\sum_{\omega\in\Omega}\phi_\omega c_{1\omega}$$

定义3.2　如果市场的任一有限消费计划都可以通过有限成本的可交易证券来融资，那么称这个证券市场是完全的

参与者的优化

考虑一个参与者，其禀赋为 e，效用函数为 U。给定市场中交易的状态或有证券，我们可以认定参与者的1期禀赋就是他对这些证券的初始持有量

> 例如，在 ω的情况下，参与者在1期获得的或有证券为 $e_{1\omega}$，其他证券都是0

下面组合 $\bar\theta=[e_{11};\cdots;e_{1\omega};\cdots;e_{1\Omega}]$所带来的支付与参与者在1期的禀赋完全一样:

$$X^{A-D}\bar\theta=\bar\theta=e_1=\begin{bmatrix}e_{11}\\\vdots\\e_{1\Omega}\end{bmatrix}$$

> $\bar\theta$也称复制组合，它的支付复制了一个给定的支付（参与者在1期的禀赋）

参与者的金融财富（或简单称为“财富”）：

$$\omega=e_0+\phi^Te_1$$

> 参与者初始有的证券加上在1期能保留下来的或有证券

预算约束（现在和将来消费的总成本不能超过总财富）：

$$c_0+\phi^Tc_1=\omega=e_0+\phi^Te_1$$

> ϕ是或有证券的价格，取$\omega=1$时的状态举例，等式为 $c_0+\phi_1c_1=e_0+\phi_1e_1$

为表达简单，定义价格向量 $\hat\phi=[1;\phi]$，规定1单位0期消费的价格为1，则预算约束变为 $\hat\phi^Tc=\hat\phi^Te$

优化问题变为:

$$\begin{aligned}\max_{c\in C} \quad & U(c)\\ \text{s.t.} \quad & \hat{\phi}^T c = \hat{\phi}^T e\\ & c \geq 0\end{aligned}$$

定理3.1　令消费集$C \in R_+^{1+\Omega}$且$U(\cdot)$在C上连续，则上面的优化问题有解

> 证明见书p37。提示：定义在 $R^{1+\Omega}$上的连续函数$U(c)$有界闭集上可以取到最大值（Weierstrass定理）

假设参与者的效用函数可微，那么有不满足公理有：

$$\partial_0 D > 0, \quad \partial_\omega U > 0, \quad \forall \omega \in \Omega$$

其中，$\partial_0 D$代表 U对0期消费 c_0的偏导数/边际效用，$\partial_\omega U$代表对1期在状态 ω下消费 $c_{1\omega}$的偏导数/边际效用。向量形式可写为:

$$DU \equiv \begin{bmatrix}\partial_0 D\\ \partial_1 D\\ \vdots\\ \partial_\Omega D\end{bmatrix} \gg 0$$

定理3.2　（库恩塔克条件）假定$DU \gg 0$，那么优化问题的解满足：

$$\begin{gathered}\partial_i D = \lambda \phi_i + \mu_i, \quad i = 0, 1, \cdots, \Omega\\ \hat{\phi}^T (e - c) = 0\\ \mu_i c_i = 0, \quad i = 0, 1, \cdots, \Omega\end{gathered}$$

这里 $\lambda > 0, \mu > 0, \quad i = 0, 1, \cdots, \Omega$

> 例题

> 因此，参与者选择的最优消费在每一时期每一状态都严格为正（当然，假设 $\phi \gg 0$，即所有状态价格严格为正）。也就是说，最优消费总是在 $R^{1+\Omega}$的内部而不是边界上，因而非负性约束从不起限制作用。在这种情况下，我们可以在一阶条件中去掉这些约束（以及对应的乘子）而直接求解最优。因此，$\mu_i = 0$ $(i = 0, a, b)$。对于 c 我们立即得到如下解：
>
> $$c_0 = \frac{1}{\lambda}, \quad c_{1a} = \frac{1}{\lambda}\frac{1}{2\phi_{1a}}, \quad c_{2b} = \frac{1}{\lambda}\frac{1}{2\phi_{1b}}$$
>
> 把 c 的解代入预算约束，我们可以得到 λ 的解：
>
> $$\lambda = \frac{2}{\omega}$$
>
> 最后，我们有
>
> $$c_0 = \frac{1}{2}w, \quad c_{1a} = \frac{1}{4}\frac{w}{\phi_a}, \quad c_{1b} = \frac{1}{4}\frac{w}{\phi_a}$$
>
> 可以看出，参与者把一半财富用作现在的消费，把另外一半财富作为未来的消费。某一状态下的消费与对应的状态价格负相关。这个结果很直观。状态价格高的状态下的消费更昂贵。结果，参与者在这些状态下选择较低的消费。

内部解：达到最优时非负性约束不起作用
边角解：非负性约束起作用

后续不做声明的情况下都假设解为内部解

假设存在内部解，可以把一阶条件写为 $DU_k(c_k) = \lambda_k \hat{\phi}$，则有 $\partial_0 U_k(c_k) = \lambda_k \phi_0 = \lambda_k$；　$\partial_\omega U_k(c_k) = \lambda_k \phi_\omega$，即:

$$\frac{\partial_\omega U_k(c_k)}{\partial_0 U_k(c_k)} = \phi_\omega$$

拓展到多人：

$$\frac{\partial_\omega U_k(c_k)}{\partial_0 U_k(c_k)} = \phi_\omega = \frac{\partial_\omega U'_k(c'_k)}{\partial_0 U'_k(c'_k)}$$

> 前文提到假设0期消费的价格 ϕ_0为1
> 上式描述了达到最优时，在1期状态 ω下消费的边际效用与0期消费的边际效用之比等于 ω的状态价格
> 类比中微里的 $\frac{U'_a}{U'_b} = \frac{P_a}{P_b}$，只不过这里 $P_b = 1$

市场均衡

定理3.3　对于定义2.5中给出的，存在Arror-Debreu证券市场的经济来说，均衡总是存在的

Arror-Debreu经济均衡是指以下条件成立的价格集合：
1.给定状态价格，每一参与者达到最优化:

$$c_k(e_k, \phi) = Argmax \quad U_k(c_k)$$
$$s.t. \quad (1)c_{k,0} + \phi^T c_{k,1} = e_{k,0} + \phi^T e_{k,1}$$

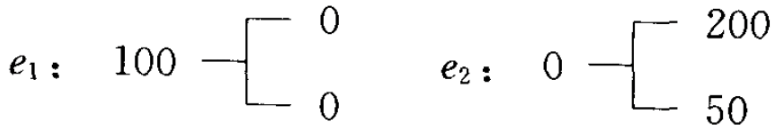
$$(2) c_k \geq 0$$

2.证券市场出清:

$$\sum_k c_{k,0}(e_k, \phi) = \sum_k e_{k,0}$$
$$\sum_k c_{k,1}(e_k, \phi) = \sum_k e_{k,1}$$

例题

例 3.4 考虑一个经济，在 1 期有两个概率相等的状态 a 和 b。经济中有参与者 1 和 2，他们具有的禀赋分别为：



两个参与者都具有如下形式的对数效用函数：

$$U(c) = \log c_0 + \frac{1}{2}(\log c_a + \log c_b)$$

在市场上存在一组完全的状态或有证券可以交易。因为有两个状态，因而只有两个状态或有证券。

现在我们开始分析这个经济的均衡。从给定交易证券价格下参与者的最优化问题开始。记 $\phi = [\phi_a; \phi_b]$ 为状态价格（向量），即两个状态或有证券的价格。我们可以定义每个参与者的财富为 $w = \hat{\phi}^{\mathrm{T}} e$，这里 $\hat{\phi} = [1; \phi]$，而 e 是他的禀赋。这时，最优化问题变成了：

$$\begin{aligned} \max_{c} \quad & \log c_0 + \frac{1}{2}(\log c_a + \log c_b) \\ \text{s.t.} \quad & c_0 + \phi_a c_a + \phi_b c_b = w \end{aligned}$$

由例 3.4，我们知道解为

$$c_{k,0} = \frac{1}{2} w_k; \quad c_{k,a} = \frac{1}{4} \frac{w_k}{\phi_a}; \quad c_{k,b} = \frac{1}{4} \frac{w_k}{\phi_b}, \quad k = 1,2$$

这里 $w_1 = 100$ 而 $w_2 = 200\phi_a + 50\phi_b$。

均衡由市场出清决定。有两个交易证券，每一市场都应该出清：

$$\begin{aligned} c_{1,a} + c_{2,a} &= \frac{1}{4} \frac{100}{\phi_a} + \frac{1}{4} \frac{200\phi_a + 50\phi_b}{\phi_a} = 200 \\ c_{1,b} + c_{2,b} &= \frac{1}{4} \frac{100}{\phi_b} + \frac{1}{4} \frac{200\phi_a + 50\phi_b}{\phi_b} = 50 \end{aligned}$$

均衡价格的解为 $\phi_a = 1/4$ 和 $\phi_b = 1$。参与者 2 的财富为 $w_2 = (200)(1/4) + (50)(1) = 100$。因此，参与者 2 和参与者 1 的财富相同，尽管他们的禀赋非常不同。均衡配置是 $c_1 = c_2 = [50; [100; 25]]$。这并不奇怪。给定他们具有相同的偏好和财富，他们的消费计划也应该相同。

现在让我们来看看均衡配置。对于每个参与者，他的相对边际效用为

$$\begin{aligned} \frac{\partial_\omega U_k(c_k)}{\partial_0 U_k(c_k)} &= \frac{\frac{1}{2}(1/c_{k,\omega})}{(1/c_{k,0})} = \frac{c_{k,0}}{2c_{k,w}} = \frac{w_k/2}{2w_k/(4\phi_\omega)} \\ &= \phi_\omega = \begin{cases} 1/4, & \omega = a \\ 1, & \omega = b \end{cases} \end{aligned}$$

定理3.4　对于定义2.5中给出的，存在Arror-Debreu证券市场的经济来说，均衡达到的资源配置是Pareto最优的

> 证明见课本p44。
> 本定理也称为“福利经济学第一定理”，指完全的、无摩擦的市场能达到帕累托最优

第4章 套利和资产定价

一般市场结构

复合证券：在多个状态下有多个不同的支付

证券 n的支付向量: $X_{.,n} = [x_{1,n}; \cdots ; x_{\omega,n}; \cdots ; x_{\Omega,n}]$

市场结构（支付矩阵）:

$$X = \begin{bmatrix} x_{1,1} & \cdots & x_{1,n} & \cdots & x_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\omega,1} & \cdots & x_{\omega,n} & \cdots & x_{\omega,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\Omega,1} & \cdots & x_{\Omega,n} & \cdots & x_{\Omega,N} \end{bmatrix}$$

冗余证券：一个证券的支付可以由其他证券的组合得到

在无摩擦的市场中，有冗余证券和无冗余证券都是等价的市场结构，一般会忽略冗余证券

由于不存在冗余证券，因此市场结构 X 是满秩的，且 $rank(X) = min\{N, \Omega\} = N$

给定具有线性独立支付矩阵 X 的证券集合，我们可以形成 N 个线性独立组合，记为 $\theta_1, \cdots, \theta_N$ ，他们的支付矩阵是:

$$X_\theta \equiv \begin{bmatrix} x_{1,\theta_1} & \cdots & x_{1,\theta_N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\Omega,\theta_1} & \cdots & x_{\Omega,\theta_N} \end{bmatrix} = X[\theta_1, \cdots, \theta_N]$$

> 每个 θ 都是之前N个证券的线性组合向量

令 $H = [\theta_1, \cdots, \theta_N]$，则 H 是$N * N$ 矩阵。易知 X_θ 也是可逆，因此有 $X = X_\theta H^{-1}$，相当于等号右边复制了原始市场结构

如果不存在摩擦，独立组合 $\theta_1, \cdots, \theta_N$ 提供了市场结构的一个等价描述

套利

资产定价关系：支付矩阵X到交易证券的价格向量S的关系

考虑一个交易证券的组合 $\theta = [\theta_1, \cdots, \theta_N]$，它在0期的价值为 $S^T\theta$，在1期的支付向量为 $X\theta$。其中，负的 θ_n代表对证券进行做空，证券可能在未来某状态带来负的支付（也叫责任）。我们称未来支付非负，即$X\theta \geq 0$，也叫有限责任

定义4.1　将满足下面条件的组合θ称为套利或者套利机会:
(1)$S^T\theta \leq 0$
(2)$X\theta \geq 0$
(3)至少有一个不等式严格成立

按照上面定义的套利，可以分为三种类型:
（1）第1类套利：$S^T\theta < 0$且$X\theta = 0$
（2）第2类套利：$S^T\theta = 0$且$X\theta > 0$
（3）第3类套利：$S^T\theta < 0$且$X\theta > 0$

无套利原理

定理4.2　在市场均衡中不存在套利机会

定义4.2　无套利原则：证券市场中不存在套利机会

资产定价基本定理

资产定价关系的形式可以写为 $S = V(x)$，其中 $V(\cdot)$常称为定价算子或估价算子

定理4.3　一价定律：两个具有相同支付的证券（或者组合）的价格必定相等，即：若$x = y$，则$V(x) = V(y)$。推论： $V(0) = 0$

定理4.4　支付为正的证券或组合的价格为正，即:若 $x > 0$，则 $V(x) > 0$

定理4.5　给定两只证券1和2，如果证券1的支付总是大于证券2的，那么证券1的价格必定高于证券2，即：若$x_1 \geq x_2$，则 $V(x_1) \geq V(x_2)$

定理4.6　在一个无摩擦市场中，定价算子是递增的线性算子。即：$\forall x, b \in R, V(ax + by) = aV(x) + bV(y)$，则资产定价算子可以表达为 $V(x) = \phi^T x$，其中ϕ是正向量

定理4.7　资产定价基本定理：证券市场中不存在套利机会的充要条件是 $\exists \phi \gg 0$ 使得 $S = (\phi^T X)^T$

引理4.1　Stiemke引理：令 X 为一个 $m \times n$的矩阵， m 和 n 是任意正整数，$\theta, \phi, S \in R^n$当且仅当 $\exists \phi \gg 0$ 且 $S = (\phi^T X)^T$时，集合 $\{\theta : [-S^T\theta; X\theta] > 0\}$是空集

> $-S^T\theta = -(\phi^T X)^T\theta = -X^T\phi\theta > 0$，在 $X\theta > 0$ 的情况下推得 $\phi < 0$，与前文对 ϕ 定义不符合，因此空集的时候是无套利的

定理4.8　在一个完全证券市场中，状态价格向量是唯一的

风险中性定价和鞅

定义一个无风险债券，在1期的确定支付是1，即支付向量 $x_1 = [1; 1; \cdots; 1] = \iota$，价格为 $S_1 = \phi^T\iota = \sum_{\omega\in\Omega}\phi_\omega$

定义1单位无风险证券投资的净支付或收益率也称作无风险利率，记为 r_F，则

$$S_1(1 + r_F) = 1$$

我们可以重新将债券的定价公式写为 $S_1 = \frac{1}{1+r_F}$，即折现。 r_F看作折现率

更一般的，支付为 $x_n = [x_{1,n}; \cdots; x_{\Omega,n}]$的证券n，有 $S_n = \phi^T x_n = \sum_{\omega\in\Omega}\phi_\omega x_{\omega,n}$

定义 $q_\omega \equiv \frac{\phi_\omega}{\sum_{\omega'}\phi_{\omega'}}$，由于 $\sum_\omega q_\omega = 1$，因此可以将 $Q \equiv \{q_\omega, \omega \in \Omega\}$看作一个概率测度，即 $S_n = \frac{E^Q[\tilde{x}_n]}{1+r_F}, n = 1, \cdots, N$（风险中性定价）

这里，我们把证券的支付n当做一个随机变量$\tilde{x}_n$，而 $E^Q[\cdot]$ 代表在概率测度Q下取期望值

> 证券价格就是它在测度Q下的期望支付对无风险利率的折现，Q称为风险中性测试
> 需要注意的是，风险中性定价公式是对新定义的概率测度Q而不是实际概率测度P取期望值

由于无风险债券有 $S_1 = \frac{1}{1+r_F}, \tilde{x}_1 = 1$，因此风险中性定价公式可改写为

$$\frac{S_n}{S_1} = E^Q[\frac{\tilde{x}_n}{\tilde{x}_1}]$$

一般来说，我们记 $\hat{S}_{n,t} \equiv \frac{S_{n,t}}{S_1}$为以无风险债券为单位的、证券n在t期的价格，这里t = 0,1，则有 $\hat{S}_{n,t} = E^Q[\hat{S}_{n,t+1}]$，这里t = 0

> 由于无套利的限制，未来的相对价格之比的期望应该与当下的相对价格之比相等
> 以无风险债券价格为计量单位，证券价格在风险中性测度Q下是鞅，Q也称等价鞅测度

定义4.3　如果一个随机过程, $z_1, z_2, \cdots$ 现在的值恒等于对未来值的条件期望 $z_t = E_t[z_{t+1}]$，则我们称之为鞅

第5章 期权：一个套利定价的例子

期权

记一只股票 $t = 1$ 期的支付为 $\tilde{X}$，$t = 0$ 期的价格为 S。

定义5.1　欧式看涨European call（看跌put）：期权给予期权购买者在未来某一给定日期、以某一确定价格K从（向）期权出售者处买入（卖出）单位股票的权利

到期日：期权购买者可以执行其权利的日期
K：执行价格

记 $\tilde{c}$ 为欧式看涨期权 $t = 1$ 期的支付，$\tilde{p}$ 为欧式看跌期权 $t = 1$ 期的支付，则有：

$$\tilde{c} = [\tilde{X} - K]_+, \quad \tilde{p} = [K - \tilde{X}]_+$$

这里 $[x]_+ \equiv max[0, x]$

对于欧式期权来说，只有到期日才能执行；如果在到期日前的任意日期也可以执行，叫做美式期权

定义5.2　执行价为K、到期日为t的美式看涨（看跌）期权赋予期权购买者在到期日前任意一日期（包括到期日）、以某一确定价格K从（向）期权出售者买入（卖出）单位股票的权利

看涨期权内在价值：S-K
看跌期权内在价值：K-S
内在价值大于零、等于零、小于零相应称为实值、平值、虚值

衍生证券：1.净供给量为0；2.支付由其他证券的价格或支付来决定

记 $c(S, K)$ 为欧式看涨期权 $t = 0$ 期的价格，$p(S, K)$ 为欧式看跌期权 $t = 0$ 期的价格；记 $C(S, K), P(S, K)$为相应美式期权的价格

期权价格的性质和界

先从欧式期权开始：

定理5.1　$c(S, K)$，$p(S, K)$是非负的

> 无套利定理中的第一条，现价非负

定理5.2　$c(S, K)$ 对K非增，$p(S, K)$ 对K非减

> 数理证明见书69页。以 $c(S, K)$ 举例，从实际来理解，执行价格越高，发生的概率越小，为补偿风险因而价格越低或持平（非增）

定理5.3　$c(S, K)$ 与 $p(S, K)$ 是K的凸函数

定理5.4　记 $\theta \geq 0$ 是由N只证券组成的组合，价格向量为 $S = [S_1; \cdots; S_N] > 0$ 以及执行价格向量为 $K = [K_1; \cdots; K_N] > 0$，有

$$c(S^T\theta, K^T\theta) \leq \sum_{i=1}^{N} \theta_i c(S_i, K_i), \quad p(S^T\theta, K^T\theta) \leq \sum_{i=1}^{N} \theta_i p(S_i, K_i)$$

> 以组合为标的的期权价值小于以组合中单个证券为标的资产的相应期权的组合的价值

定理5.5　$S \geq c(S, K)$

> 看涨期权赋予的是“在未来以K价格购买一股股票的权利”。而直接持有一股股票则拥有该股票的全部，因此一份看涨期权的价格永远不能超过标的股票本身的价格

定理5.6　如果存在无风险证券，其收益率也就是利率为 r_F，那么

$$c(S, K) \geq [S - \frac{K}{1 + r_F}]_+$$

> 看涨期权的价格，至少应该等于「当前股价」减去「执行价格的现值」

结合上面两个定理，得到欧式看涨期权价格的上界和下界：

$$[S - \frac{K}{1 + r_F}]_+ \leq c(S, K) \leq S$$

定理5.7　看涨-看跌期权的平价关系：如果存在无风险证券且利率为 r_F，那么

$$c(S, K) + \frac{K}{1 + r_F} = p(S, K) + S$$

> 等式左边:信托看涨策略 (Fiduciary Call),买入看涨期权并持有现金
> 等式右边：保护性看跌策略 (Protective Put)，买入股票并买入看跌期权
> 虽然这两个策略现在的构成完全不同，但在到期日（T 时刻），无论股价是多少，它们手中的最终价值是完全一模一样的。根据一价定律（Law of One Price），如果两个东西未来的价值永远相等，那么它们现在的价格也必须相等。

美式期权以及提前执行

因为美式期权有权利提前执行，所以美式期权价格高于欧式期权：

$$C(S, K) \geq c(S, K), \quad P(S, K) \geq p(S, K)$$

无股利时，美式看涨期权将不会提前行权。因为提前行权得到的支付为 $S-K$，有:

$$S-K \leq S-\frac{K}{1+r_F} \leq [S-\frac{K}{1+r_F}]_+ \leq c(S,K)$$

> 提前执行看涨期权所得到的价值不会高于把它看作欧式看涨期权卖出所得到的价值 $c(S,K)$
> 原因：1.时间价值；2.在到期日不执行的权利

没有股利，提前执行美式看跌期权可能是最优的。如果提前执行期权，持有者现在就可以得到执行价格而不是在将来：

$$P(S,K)=\max[K-S,p(S,K)]=\max[K-S,\frac{K}{1+r_F}-S+c(S,K)]$$

如果 $K-S>\frac{K}{1+r_F}-S+c(S,K)$ 时，则提前执行美式看跌期权是最优的

现在假设股票在 $t=0$ 期还支付股利D，记S为发放股利后的股价
美式看涨期权的最优策略： $C(S,D,K)=\max[S+D-K,c(S,K)]$
美式看跌期权的最优策略： $P(S,D,K)=\max[K-S-D,p(S,K)]$

> S+D-K:提前行权，按执行价格K买入分红后价值为S+D的股票，得到差价S+D-K
> 股利的影响源于一个核心事实：股票支付股利后，股价会下跌（除息），但期权持有者拿不到股利
> 对于美式期权来说，股利促使持有者提前执行看涨期权（为了抢在除息前成为股东，拿到那笔现金分红）、推迟执行看跌期权（股利导致股价下跌，这对看跌期权是有利的。与其现在卖，不如等跌了再卖）

如果有股利，欧式看涨期权与看跌期权的平价关系：

$$c(S,K)+\frac{K}{1+r_F}+D=S+p(S,K)$$

完全市场中的期权定价

如果证券市场是完全的，那么存在唯一的状态价格向量 $\phi_\omega,\forall\omega\in\Omega$，记 S_ω 为标的资产在状态 ω 的支付，那么:

$$c(S,K)=\sum_\omega \phi_\omega[S_\omega-K]_+=\frac{E^Q[\tilde{S}-K]_+}{1+r_F}$$

> 例子“股票的二叉树过程”见课本p75，此处简单介绍：
> 假设有 p 的概率股票价格从 S 上升至 uS，$1-p$ 的概率下降为 dS
> 再假设一个无风险证券利率是 r_F
> 无套利条件要求:$d<1+r_F<u$(证明略，反证法)
> 记股票的现价为 S，债券的价格 $B=\frac{1}{1+r_F}$
> 由资产定价基本原理知，存在状态价格向量 $\phi=[\phi_u;\phi_d]\gg 0$，使得：
> $S=\phi_u uS+\phi_d dS$
> $B=\phi_u+\phi_d$
> 期权的价格为：
> $c=\phi_u[uS-K]_++\phi_d[dS-K]_+$
> 直观上理解即期权现在的价格等于未来所有非负收益情况的加权和

欧式看涨期权到期日期权价值（支付）为:

$$c_1=\begin{cases}c_u\equiv[uS-K]_+,S_1=uS\\c_d\equiv[dS-K]_+,S_1=dS\end{cases}$$

> 相较于之前的公式，只是把股票的支付X替换为了现价S的表达S1 = X = dS或uS

考虑一个由股票和债券组成的组合: θ_S 份股票和 θ_B 份债券，在两种情况下的支付为:

$$c_1=\begin{cases}v_u=\theta_s uS+\theta_B\\v_d=\theta_s dS+\theta_B\end{cases}$$

选择 θ 使得 $v_u=c_u$，$v_d=c_d$，解如下：

$$\theta_S=\frac{c_u-c_d}{(u-d)S},\theta_B=\frac{uc_d-dc_u}{(u-d)}$$

> $v_u=c_u$，$v_d=c_d$ 使得在两种情况下收入（或支付）都满足消费

这个组合在0期的价值为 $v=\theta_S S+\frac{\theta_B}{1+r_F}$，无套利要求期权的价格 c 等于 v，带入有:

$$c = v = \frac{1}{1+r_F}[\frac{1+r_F-d}{u-d}c_u + \frac{u-(1+r_F)}{u-d}c_d]$$

组合中股票的股数 θ_S 称为对冲比或期权的 δ

给定状态价格，我们可以定义等价鞅测度：

$$q = \frac{\phi_u}{\phi_u+\phi_d} = \frac{1+r_F-d}{u-d}$$
$$1-q = \frac{\phi_d}{\phi_u+\phi_d} = \frac{u-(1+r_F)}{u-d}$$

> 即方程里面 c_u 和 c_d 的比例

并把期权定价公式重写为:

$$c = \frac{1}{1+r_F}[qc_u + (1-q)c_d] = \frac{E^Q[c_1]}{1+r_F}$$

定义 $\hat{c} \equiv \frac{c}{B}$ 和 $\hat{S} = \frac{S}{B}$，那么有

$$\hat{c}_t = E_t^Q[\hat{c}_{t+1}], \hat{S}_t = E_t^Q[\hat{S}_{t+1}]$$

故 $\hat{c}_t$ 和 $\hat{S}_t$ 在等价鞅测度Q下是鞅

根据股票和债券的价格为期权定价，这就是**二叉树期权定价模型**

期权与市场完全化

蝴蝶头寸：同一标的证券上的、到期日相同但执行价格不同的欧式看涨期权构成的组合

例：

1. 买入1份执行价格为 $K-\delta$ 的看涨期权
2. 卖出2份执行价格为 K 的看涨期权
3. 买入1份执行价格为 $K+\delta$ 的看涨期权

在0期支付的价格为零，在1期的支付为:

$$[S-(K-\delta)]_+ - 2[S-K]_+ + [S-(K+\delta)]_+ = \begin{cases} 0, & S \le K-\delta \\ S-(S-\delta), & K-\delta < S < K \\ -S+(S+\delta), & K < S < K+\delta \\ 0, & K+\delta < S \end{cases}$$

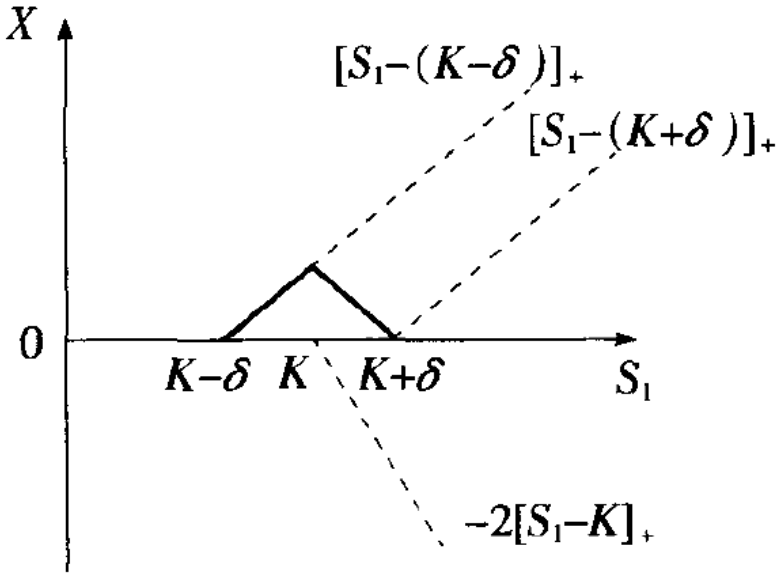


图 5.4　蝴蝶头寸的支付

引入衍生证券：假设存在一个证券（或组合），支付为 $X_\omega, \omega \in \Omega$

状态分离：$\forall \omega, \omega' \in \Omega$ 及 $\omega \neq \omega', X_\omega \neq X_{\omega'}$，该证券也叫状态指数证券

不失一般性，假设若 $\omega < \omega'$ 则 $X_\omega < X_{\omega'}$

执行价格为 X_ω 的欧式看涨期权有如下支付：

$$[\tilde{X} - X_\omega]_+ = [0; \cdots; X_{\omega+1} - X_\omega; X_{\omega+2} - X_\omega; \cdots; X_\Omega - X_\omega]$$

> 就是把之前证券的支付 $\tilde{X}$ 细分到每个情况的支付， X_ω 可以看作是认为情况 ω 会发生所以押注为执行价格

期权的引入有利于市场的完全化：

1. 买入1份状态指数证券
2. 买入状态指数证券的欧式看涨期权，执行价格分别为 $X_1, X_2, \cdots, X_{\Omega-1}$

可以看出在不同情况 ω 组成的支付矩阵是满秩的，即完全市场：

$$X = \begin{bmatrix} X_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ X_2 & X_2 - X_1 & 0 & \cdots & 0 \\ X_3 & X_3 - X_1 & X_3 - X_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_\Omega & X_\Omega - X_1 & X_\Omega - X_2 & \cdots & X_\Omega - X_{\Omega-1} \end{bmatrix}$$

证明状态指数证券为标的的资产的期权组合可以复制状态或有证券（状态或有证券见第三章），证明见书p80，思路与上面类似

离散的Breeden-Litzenberger 结果：

记 ϕ_i 为状态 $\omega = i$ 的状态价格，那么

$$\begin{aligned} \phi_i &= \tfrac{1}{\delta}\{[c(K_{i-1}) - c(K_i)] - [c(K_i) - c(K_{i+1})]\} \\ &= \tfrac{1}{\delta^2}\{[c(K_{i-1}) - c(K_i)] - [c(K_i) - c(K_{i+1})]\}\delta \end{aligned}$$

> 分子：做多蝴蝶价差
> 为什么要除以 δ（行权价间距）：蝴蝶价差最高支付 δ 元。为了把它变成标准的“状态价格”（最高支付 1 元，即 Arrow-Debreu 证券），我们需要把它的成本除以 δ 进行标准化。
> ϕ_i 就是Arrow-Debreu 证券的价格。它代表了：“现在的我，愿意花多少钱，来换取‘如果在未来股价刚好落在 K_i’时获得的 1 块钱”。
> 公式的第二行引入了平方项，这是为了通向连续时间的微积分：
>
> $$\phi_i = \underbrace{\frac{[c(K_{i-1}) - 2c(K_i) + c(K_{i+1})]}{\delta^2}}_{\approx \frac{\partial^2 c}{\partial K^2}} \times \delta$$
>
> 中括号里的部分除以 δ^2，在数学上是二阶差分，当 $\delta \to 0$ 时，它就是看涨期权价格对行权价的二阶导数 $\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}$。
> Breeden-Litzenberger 定理告诉我们：看涨期权价格对执行价格的二阶导数，等于风险中性下的概率密度函数 (PDF)。
> 所以这个公式的物理含义是：
>
> $$\text{状态价格} \approx (\text{概率密度}) \times (\text{区间宽度}\delta)$$

其中 $K = i\delta$，任意支付为 X_ω 的资产，其价格应该为

$$S = \sum_i \frac{[c(K_{i-1}) - c(K_i)] - [c(K_i) - c(K_{i+1})]}{\delta^2} X_{\omega_i} \delta$$

> 写成更直观的形式：
>
> $$S = \sum_i \phi_i \cdot X_{\omega_i}$$
>
> 这是金融学中最根本的无套利定价原理：任何资产现在的价格 S，等于它在未来所有可能状态下的回报 X_{ω_i}，乘以该状态对应的状态价格 ϕ_i，然后求和。

由于 ω_i 与 K_i 一一对应，因此也可以用 K_i 来描述状态，证券的支付可以表示为 K 的函数，记 $X(K)$ 。当指数证券是连续分布的时候，K可取大于0的任意实数，并且 $c(\cdot)$二阶可导时，取 $\delta = dK$，有

$$\frac{1}{\delta^2}\{[c(K_{i-1}) - c(K_i)] - [c(K_i) - c(K_{i+1})]\} = \frac{\partial^2 c(K)}{\partial K^2}|_{K=K_i}$$

> 当我们把行权价的间隔 δ 变得无穷小（$\delta \to 0$）时，数学上“二阶差分除以 δ^2”的极限，就是函数的二阶导数。

于是可以将证券定价的离散形式转化为连续形式：

$$S=\int_o^\infty \frac{\partial^2 c(K)}{\partial K^2}X(K)dK$$

> 离散形式：$S=\sum \phi_i X_i$ （价格 = $\sum$ 状态价格 × 支付）
> 连续形式：求和号 $\sum$ 变成了积分号 $\int$, δ 变成了 dK。
> 离散状态价格 ϕ_i 变成了状态价格密度（State Price Density），即 $\frac{\partial^2 c(K)}{\partial K^2}$。支付 X_i 变成了函数 $X(K)$。
> 理解：这就像是用无数个极微小的“蝴蝶价差”拼凑出了整个资产。每一小段 dK 的“状态价格”就是 $\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}dK$，乘以该状态下的支付 $X(K)$，加总起来就是资产现在的价值。

我们可以用密度函数来定义风险中性:

$$q(K)=\frac{\partial^2 c(K)}{\partial K^2}/\int_o^\infty \frac{\partial^2 c(K)}{\partial K^2}dK$$

无风险债券的价格是：

$$B=\int_0^\infty \frac{\partial^2 c(K)}{\partial K^2}dK$$

> 定义：无风险债券（Zero-coupon bond）的特点是：无论未来发生什么，我都支付 1 元。
> 代入公式：令支付函数 $X(K)=1$（恒等于1）。

因此

$$\frac{S}{B}=\int_0^\infty q(K)X(K)dK$$

> 写成更常见的形式：
>
> $$S=B\times\underbrace{\int_0^\infty q(K)X(K)dK}_{E^Q[X(K)]}$$
>
> 右边积分的含义：概率 $q(K)$ 乘以支付 $X(K)$ 的积分，在统计学上就是期望值（Expectation）。
> 整体含义：资产现在的价格 S = (无风险折现因子 B) × (未来支付在风险中性概率下的期望值 $E^Q[X]$)。

第6章 期望效用函数

期望效用函数

期望效用函数：不同消费路径效用的期望值：

$$U(c)=\sum_{\omega\in\Omega}\pi_\omega u_\omega(c_0,c_{1\omega})$$

公理4　独立性公理：假设消费计划c与c'相对于某一状态有相同的消费路径x且$c\gtrsim c'$，那么如果我们把x换成另一个消费路径y，c与c'的排序不变

> 无论什么情景ω，消费者都更喜欢c

定理6.1　Debreu：在独立性公理的假设下，定理2.1给出的效用函数具有$U(c)=\sum_{\omega\in\Omega}\pi_\omega u_\omega(c_0,c_{1\omega})$式的期望效用形式

> 定理2.1　（Debreu）对于一个在闭的、凸消费集C上由定义2.3所定义的、满足公理2的偏好，存在以一个定义于C上的连续效用函数U(·)使得
> $\forall a,b\in C, a\gtrsim b$, 当且仅当$U(a)\geq U(b)$

附加假设

1. 状态独立的期望效用函数：

$$U(c)=\sum_{\omega\in\Omega}p_\omega u_\omega(c_0,c_{1\omega})$$

2. 时间可加性：

$$u(c_0,c_1)=u_0(c_0)+u_1(c_1)$$

则有

$$U(c) = u_0(c_0) + \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega u_1(c_{1\omega})$$

进一步简化，将u_1看作是u_0乘一个正系数ρ（也叫时间偏好系数，小于1代表在时间上缺乏耐心）：

$$u_0(c_0) + u_1(c_1) = u(c_0) + \rho u(c_1), \rho > 0$$

那么

$$U(c) = u_0(c_0) + \rho \sum_{\omega \in \Omega} u(c_{1\omega})$$

注：U具有序数性，而u具有基数性

期望效用函数的拓展

（不重要，此处略）

第7章 风险厌恶

边际效用递减

定义7.1　对于函数$u(\cdot)$，如果 $\forall x, y, \alpha \in [0,1], u(\alpha x + (1-\alpha)y) \geq \alpha u(x) + (1-\alpha)u(y)$ ，我们称 $u(\cdot)$ 是凹函数

定理7.1　如果凸的连续偏好由 $U(c) = u_0(c_0) + \rho \sum_{\omega \in \Omega} u(c_{1\omega})$ 表示，那么相应的效用函数$u(\cdot)$是凹的

定理7.2　如果凹函数是二阶可微的，那么$u'' \leq 0$

> 即凹凸函数的二阶导判断法

风险厌恶的定义

绝对风险厌恶

定义7.2　记 $\tilde{g}$ 为一个不确定支付，若 $E[\tilde{g}] = 0$ ，则称 $\tilde{g}$ 为一个公平赌博

定义7.3　若 $E[u(\omega + \tilde{g})] \leq (<) E[u(\omega)], \forall E[\tilde{g}] = 0$，则称效用函数为$u(\cdot)$的参与者是严格风险厌恶的

> 严格风险厌恶者总是不希望有随机性/风险出现的

定理7.3　当且仅当u是（严格）凹函数时，参与者是（严格）风险厌恶的

风险厌恶的度量

用风险溢价来衡量风险厌恶的参与者偏好于确定性支付而非不确定性支付的偏好强度

定义7.4　一个参与者参与一个公平赌博所要求的风险溢价π，定义为 $E[u(\omega + \tilde{g})] = u(\omega - \pi)$

> 风险溢价是参与者为了消除风险而愿意放弃的财富值
> 风险赌博的确定性等值：$-\pi$

本定义不是定义风险溢价的唯一方法，比如我们也可以定义成参与者因承担风险而要求的最小财富值：

$$E[u(\omega + \tilde{g} + \hat{\pi})] = u(\omega)$$

对于相同风险而言，$\hat{\pi}$和π不一定相同

一般来说，风险溢价取决于风险本身，也就是赌博$\tilde{g}$的性质

定义7.5　当随机变量$\tilde{g}$取值范围很小时，称$\tilde{g}$为小风险的赌博

Arrow-Pratt 绝对风险厌恶度量：

对$E[u(\omega + \tilde{g})] = u(\omega - \pi)$泰勒展开：

$$\begin{aligned} E[u(\omega + \tilde{g})] &= u(\omega) + \frac{1}{2} u''(\omega) E[\tilde{g}^2] + o(\tilde{g}^2) \\ &= u(\omega) - u'(\omega)\pi + o(\pi^2) \end{aligned}$$

其中$b(z^m)$代表z^m的高阶无穷小量，因此小风险的风险溢价为 $\pi = \frac{1}{2}[-\frac{u''(\omega)}{u'(\omega)}]Var[\tilde{g}]$

> 第一步：左边的展开（风险预期效用）
> 我们要计算持有风险资产时的预期效用 $E[u(\omega+\tilde{g})]$。
> 由于 $\tilde{g}$ 是一个小风险（趋近于0），我们可以在 ω 处进行二阶泰勒展开：
>
> $$u(\omega+\tilde{g}) \approx u(\omega) + u'(\omega)\tilde{g} + \frac{1}{2}u''(\omega)\tilde{g}^2$$
>
> 两边同时取期望 $E[\cdot]$：
>
> $$E[u(\omega+\tilde{g})] \approx E[u(\omega)] + E[u'(\omega)\tilde{g}] + E[\frac{1}{2}u''(\omega)\tilde{g}^2]$$
>
> 由于 ω 是常数，$u'(\omega)$ 也是常数，提取出来：
>
> $$E[u(\omega+\tilde{g})] \approx u(\omega) + u'(\omega)\underbrace{E[\tilde{g}]}_{0} + \frac{1}{2}u''(\omega)\underbrace{E[\tilde{g}^2]}_{\sigma^2}$$
>
> 因为假设是公平赌局，$E[\tilde{g}] = 0$，中间项消失。得到推导中的第一个等式：
>
> $$\text{左边} = u(\omega) + \frac{1}{2}u''(\omega)\sigma^2$$
>
> 第二步：右边的展开（确定性等价）
> 右边 $u(\omega-\pi)$ 代表的是，为了避免风险，我愿意把财富从 ω 减少到 $\omega-\pi$（确定性等价财富）。
> 由于 π 是一个很小的风险溢价，我们在 ω 处进行**一阶泰勒展开**（为什么不用二阶？见下文解释）：
>
> $$u(\omega-\pi) \approx u(\omega) + u'(\omega)(-\pi)$$
>
> 得到推导中的第二个等式：
>
> $$\text{右边} = u(\omega) - u'(\omega)\pi$$
>
> **关键数学细节**：为什么右边只展到一阶（π），而左边展到二阶（$\tilde{g}^2$）？
> 因为 π 与 σ^2 是同数量级的（$\pi \sim O(\sigma^2)$）。如果我们右边也展到二阶，会出现 π^2，也就是 $O(\sigma^4)$，这是极高阶的无穷小，可以直接忽略。为了让等式两边保持数量级一致（都是二阶小量），左边需要 $\tilde{g}^2$，右边只需要 π。
> 第三步：左右相等求解，得到$\pi = \frac{1}{2}[-\frac{u''(\omega)}{u'(\omega)}]Var[\tilde{g}]$

记风险厌恶的度量为$A(\omega) = -\frac{u''(\omega)}{u'(\omega)}$，也称为绝对风险厌恶，依赖效用函数$u$和财富情况$\omega$

绝对风险厌恶的倒数称为风险容忍系数：

$$T(\omega) \equiv \frac{1}{A(\omega)} = -\frac{u'(\omega)}{u''(\omega)}$$

相对风险厌恶

考虑总财富作为基数的赌博和风险溢价：

$$E[u(\omega(1+\tilde{g}))] = u(\omega(1-\pi_R))$$

则有：

$$\pi_R = \frac{1}{2}[-\frac{\omega u''(\omega)}{u'(\omega)}]Var[\tilde{g}]$$

相对风险厌恶 $R(\omega) \equiv -\frac{\omega u''(\omega)}{u'(\omega)}$

风险厌恶的几个例子

1. 线性或风险中性效用函数：$u(\omega) = \omega$
   $A(\omega) = R(\omega) = 0$

2. 负指数效用函数: $u(\omega)=-\exp-\alpha\omega,\alpha>0$
   $A(\omega)=\alpha,R(\omega)=\alpha\omega$
   负指数效用函数具有常数绝对风险厌恶CARA
3. 平方效用函数：$u(\omega)=\omega-\frac{1}{2}\alpha\omega^2,\alpha>0,\omega\in[0,\frac{1}{\alpha})$
   $A(\omega)=\frac{\alpha}{1-\alpha\omega},R(\omega)=\frac{\alpha\omega}{1-\alpha\omega}$
4. 幂指数效用函数:$u(\omega)=\frac{1}{1-\gamma}\omega^{1-\gamma},\gamma>0,\gamma\neq1$
   $A(\omega)=\frac{\gamma}{\omega},R(\omega)=\gamma$
   常数相对风险厌恶CRRA
5. 对数效用函数:$u(\omega)=\log\omega$
   $A(\omega)=\frac{1}{\omega},R(\omega)=1$
6. 双曲线绝对风险厌恶(HARA):
   $A(\omega)=\frac{1}{d+\omega/\gamma},\gamma\geq-1$

绝对风险厌恶递增（递减）：给定某个偏好，绝对风险厌恶随财富的增加（减少）而增加（减少）

相对风险厌恶递增（递减）：给定某个偏好，相对风险厌恶随财富的增加（减少）而增加（减少）

风险厌恶的比较

记$u_1(\omega),u_2(\omega)$是两个递增的、二阶可微的效用函数，$A_1(\omega),A_2(\omega)$是他们相应的绝对风险厌恶系数

定理7.4　Pratt：下面的命题是等价的

1. $A_1(\omega)\geq A_2(\omega),\forall\omega$

> 在任何财富水平ω下，投资者1的效用函数比投资者2弯曲得更厉害。

2. $u_1(u_2^{-1}(z))$是凹的

> 命题3的几何表述

3. $\exists f(\cdot),f'(\cdot)>0,f''(\cdot)\leq0$,使得$u_1(\omega)=f[u_2(\omega)]$

> u_1是在u_2的基础上，再经过一个凹函数f的弯曲

4. $\pi_1\geq\pi_2$，对所有的ω和公平赌博成立

> 更厌恶风险的人（1号），愿意支付更高的“保费”（π_1）来消除风险。

一阶风险厌恶

若$u(\cdot)$是不可微的，则前面的讨论需要修正

考虑效用函数：

$$u(\omega)=\begin{cases}a_+(\omega-\bar{\omega}),\omega\geq\bar{\omega}\\a_-(\omega-\bar{\omega}),\omega<\bar{\omega}\end{cases}\quad a_->a_+>0$$

拿伯努利赌博举例：输赢概率相等，都是δ，其风险溢价为$\pi=\frac{1}{2}(a_--a_+)\delta$，这个博弈的方差是$\delta^2$，$\delta$很小时其风险溢价与风险厌恶比可微的情况要高一阶，因此也称一阶风险厌恶

第八章 组合选择（一）

记秩为N的交易证券支付矩阵为X，记相应价格为S，则每一参与者的优化问题是

$$\begin{aligned}\max_{\theta}\quad & u_0(c_0)+\sum_{\omega=1}^{\Omega}\pi_\omega u_1(c_{1\omega})\\ s.t.\quad & c_0=e_0-S^T\theta\\ & c_1=e_1+X\theta c_0,c_1\geq0\end{aligned}$$

解的存在性及其特征

定理8.1　当且仅当证券市场，记作{X,S}，不存在套利机会时，上式有解

把预算约束代入效用函数（且忽略消费非负约束），有：

$$\max_{\theta} u_0(e_0 - S^T\theta) + \sum_{\omega\in\Omega} \pi_\omega u_1(e_{1\omega} + X_\omega\theta)$$

一阶条件(Euler方程)：

$$u_0'(c_0)S_n = \sum_{\omega\in\Omega} \pi_\omega u_1'(c_\omega)X_{\omega,n} = E[u_1'(\tilde{c}_1)\tilde{X}_n]$$

即$E[\frac{u_1'(\tilde{c}_1)}{u_0'(c_0)}\frac{\tilde{X}_n}{S_n}] = 1$，投资对当下消费的相对边际效用全都等于1

投资组合的选择

记组合θ的价值为$\omega \equiv e_0 - c_0 = S^T\theta$

问题变成求两个最优：1. 求解给定储蓄ω下最优组合；2. 求解最优储蓄

给定投资总额，第一个求解的方程为

$$v_1(\omega) = \max_{\{\theta:S^T\theta=\omega\}} E[u_1(\tilde{e}_1 + \tilde{X}\theta)]$$

其中$\tilde{X}$是N只交易证券的随机支付向量，$v_1(\omega)$是财富ω的间接效用函数，即用ω进行最优投资所获得的期望效用

> 为简化问题，后续假定$\tilde{e}_1 = 0$，问题化为
>
> $$v(\omega) \equiv \max_{\{\theta:S^T\theta=\omega\}} E[u(\tilde{X}\theta)]$$

最优化的组合问题为：

$$\begin{aligned}\max_{\omega}\{u_0(e_0-\omega) + \max_{\{\theta:S^T\theta=\omega\}} E[u_1(\tilde{e}_1 + \tilde{X}\theta)]\} \\ = \max_{\omega} u_0(e_0-\omega) + v_1(\omega)\end{aligned}$$

下面令第N只证券为无风险证券，利率为r_F，记$a_n = \theta_n S_n$为证券n上的投资额，那么证券n的总收益率为$\tilde{x}_n \equiv \frac{\tilde{X}_n}{S_n}$，净收益率为$\tilde{r}_n = \frac{\tilde{X}_n}{S_n} - 1$

那么

$$\tilde{\omega} = \sum_{n=1}^{N}\theta_n\tilde{X}_n = \sum_{n=1}^{N} a_n\tilde{x}_n = \sum_{n=1}^{N} a_n(1+\tilde{r}_n) = \omega(1+r_F) + \sum_{n=1}^{N-1} a_n(\tilde{r}_n - r_F)$$

其中$\omega = \sum_{n=1}^{N} a_n$，$a$代表在这些证券上的投资额

> $\omega(1+r_F)$就是把无风险利率提取出来

最优组合选择问题变成：

$$\begin{aligned}\max_{a} E[u(\tilde{\omega})] = E[u(\omega(1+r_F) + \sum_{n=1}^{N-1} a_n(\tilde{r}_n - r_F))] \\ = E[u(\omega(1+r_F) + a^T(\tilde{r} - r_F\iota))]\end{aligned}$$

这里ι是元素全为1的列向量

前面的一阶条件变为$E[u'(\tilde{\omega})(\tilde{r}_i - r_F)]$

最优组合的性质

单只风险证券

定理8.2　如果参与者都是严格风险厌恶的，那么
·$a = 0$，当且仅当$E[\tilde{r}] = r_F$
·$a > 0$，当且仅当$E[\tilde{r}] > r_F$
·$a < 0$，当且仅当$E[\tilde{r}] < r_F$

风险溢价:$E[\tilde{r}] - r_F$

令$A(\omega)$为参与者的绝对风险厌恶，ω为他的总投资额，假设$E[\tilde{r}] > r_F$，那么根据定理8.2我们有a>0。令

$$a(\omega) = \arg\max E[u(\omega(1+r_F) + a(\tilde{r} - r_F))]$$

定理8.3　我们有：
·$a'(\omega)=0$，当且仅当$A'(\omega)=0$(CARA)
·$a'(\omega)>0$，当且仅当$A'(\omega)<0$(DARA)
·$a'(\omega)<0$，当且仅当$A'(\omega)>0$(IARA)

可以用a对财富的弹性来刻画风险资产的相对投资倾向：

$$e(\omega)\equiv\frac{\omega}{a}\frac{da}{d\omega}$$

定理8.4　我们有：
·$e=1$，当且仅当$R'(\omega)=0$(CARA)
·$e>1$，当且仅当$R'(\omega)<0$(DARA)
·$e<1$，当且仅当$R'(\omega)>0$(IARA)

多只风险证券

定理8.5　当且仅当$E[\tilde{r}_n]=r_F,\forall n=1,\cdots,N-1$时考虑最优组合$a=0$

定理8.6　最优组合的期望收益率大于无风险收益率

第九章 组合选择（二）

随机占优 (Stochastic Dominance)

传统的均值-方差分析依赖于特定的效用函数（如二次型）或正态分布假设。随机占优提供了一种更通用的方法，允许我们在只知道投资者偏好的一般特征（如“喜欢更多财富”或“厌恶风险”）而不知道具体函数形式时，对风险资产进行排序。

一阶随机占优 (First-order Stochastic Dominance, FSD)

核心逻辑：只要投资者**喜欢更多财富**（非满足性，$u'\geq 0$），A就优于B。

- **定义 9.1**：
  若对于所有满足 $u'(x)\geq 0$ 的效用函数 u，都有 $E[u(\tilde{x}_A)]\geq E[u(\tilde{x}_B)]$，则称资产 A 相对于 B 为一阶随机占优，记作 $A\succeq_{FSD}B$。
- **定理 9.1（等价条件）**：
  以下叙述等价：
  i. $A\succeq_{FSD}B$
  ii. $F_A(x)\leq F_B(x),\forall x$ （A的累积分布函数始终位于B的下方或重合）
  iii. $\tilde{r}_A\sim_d\tilde{r}_B+\tilde{a}$，其中 $\tilde{a}\geq 0$ （A的收益率分布等同于B加上一个非负随机变量）
- **直观理解**：对于任意回报水平 x，A 获得大于 x 回报的概率总是高于或等于 B。

二阶随机占优 (Second-order Stochastic Dominance, SSD)

核心逻辑：投资者不仅喜欢更多财富，而且**厌恶风险**（$u'\geq 0$ 且 $u''\leq 0$）。在期望收益相同时，风险更小的优于风险大的。

- **定义 9.2**：
  若对于所有满足 $u'(\cdot)\geq 0$ 且 $u''(\cdot)\leq 0$ 的效用函数，都有 $E[u(\tilde{x}_A)]\geq E[u(\tilde{x}_B)]$，则称 A 相对于 B 为二阶随机占优，记作 $A\succeq_{SSD}B$。
- **定理 9.3（等价条件）**：
  以下叙述等价：
  i. $A\succeq_{SSD}B$
  ii. $E[\tilde{x}_A]=E[\tilde{x}_B]$ 且 $\int_0^y[F_A(x)-F_B(x)]dx\leq 0,\forall y$
  iii. $\tilde{x}_B\sim_d\tilde{x}_A+\tilde{e}$，且 $E[\tilde{e}|x_A]=0$
- **均值保持展布 (Mean Preserving Spread)**：条件3说明，B 可以看作是 A 加上了一个“噪音”（$\tilde{e}$），这增加了风险但没有增加期望收益。

状态占优 vs. 随机占优

- **状态占优 (State Dominance)**：指在每一个可能的状态下，A 的收益都大于等于 B（且至少有一个状态严格大于）。
  - $x_A(\omega)\geq x_B(\omega),\forall\omega\in\Omega$。
  - **套利机会**：若 A 状态占优于 B 且价格相同，则存在无风险套利机会。
- **区别**：随机占优只看概率分布，不看具体状态。随机占优并不意味着一定存在套利机会，因为两个资产可能在不同状态下表现不同。

共同基金分离 (Mutual Fund Separation)

在构建最优投资组合时，如果所有投资者的最优选择都可以由少数几个“基准基金”的线性组合构成，这就叫基金分离。这极大地简化了投资决策。

定义与概念

- **F-基金分离**：若所有投资者的最优组合 z 都位于 R^N 空间中的一个 F 维线性子空间中，即：

$$z_k = \sum_{i=1}^{F} \lambda_i z_{f_i}$$

  其中 z_{f_i} 是分离基金（基准基金）。
- **两基金货币分离 (Two-fund Monetary Separation)**：
  - 基金 1：无风险资产。
  - 基金 2：风险资产组合（即市场组合）。
  - 这是资本资产定价模型 (CAPM) 的基础。

基金分离成立的条件

基金分离的成立依赖于**收益率分布的性质**或**投资者效用函数的性质**。

A. 基于收益率分布的限制 (Ross, 定理 9.4)

如果收益率分布满足特定的线性因子结构，即便投资者效用函数各异（只要是递增凹函数），两基金分离也成立。

条件：

1. **线性生成过程**：风险资产收益率由一个共同因子 $\tilde{y}$ 和特质因子 $\tilde{e}_n$ 决定：

$$\tilde{x}_n = x_F + \beta_n \tilde{y} + \tilde{e}_n$$

2. **条件期望为零**：$E[\tilde{e}_n|\tilde{y}] = 0$。
3. **大数定律/充分分散**：市场组合中，特质风险被完全分散消除，$\sum w_n \tilde{e}_n = 0$。

含义：因为特质风险可以通过组合消除，投资者只需要持有无风险资产和共同因子组合（系统性风险）。

B. 基于效用函数的限制 (Cass-Stiglitz)

如果不对收益率分布做限制，要求所有投资者都有相同的最优风险组合，则对效用函数有极强的限制。

- **定理 9.6**：当且仅当所有投资者具有**二次效用函数**时，两基金分离成立。
- **定理 9.7 (Cass-Stiglitz)**：若要求两基金货币分离对任意分布都成立，当且仅当投资者的边际效用满足 HARA (Hyperbolic Absolute Risk Aversion) 形式，且风险厌恶系数的参数相关：

$$u'(w) = (d + \frac{w}{\gamma})^{-\gamma}$$

  其中，这就包括了我们熟悉的CRRA（常相对风险厌恶）和CARA（常绝对风险厌恶）效用函数作为特例。

第10章 完全市场中的资源配置与资产价格

什么是完全市场?

完全市场：**当交易证券的支付矩阵 X 的秩等于未来可能的状态数 N 时，市场就是完全的。**

- **通俗理解**：这意味着针对未来发生的任何一种“状态”（比如下雨、晴天、经济繁荣、经济萧条），你都能找到一种特定的证券组合，刚好在那一种状态下支付1块钱，而在其他状态下支付0。这种组合被称为**阿罗证券（Arrow-Debreu Security）**。
- **经济学含义**：由于可以通过组合现有证券来复制任何可能的未来现金流，因此在这个市场中没有“无法对冲的风险”。

完全市场中的均衡

状态价格 (State Prices)

在完全市场中，我们可以求出一组**状态价格向量** $\phi \gg 0$。

- ϕ_ω 表示：为了在未来状态 ω 获得1单位的支付，你现在需要支付的价格。
- **定价公式**：任意资产 y 的当前价格 S 等于其未来支付现值的加总：

$$S = \phi^T y = \sum_{\omega \in \Omega} \phi_\omega y_\omega$$

个体的优化问题

参与者 k 的目标是在预算约束下最大化期望效用：

$$\max \quad u_{k,0}(c_{k,0}) + \sum_\omega p_\omega u_{k,1}(c_{k,1\omega})$$

$$\text{s.t.} \quad c_{k,0} + \sum_\omega \phi_\omega c_{k,1\omega} = w_k$$

其中 w_k 是该参与者的初始财富（禀赋的现值）。

均衡条件

通过拉格朗日乘数法，我们得到一阶条件：

$$\frac{p_\omega u'_{k,1}(c_{k,1\omega})}{u'_{k,0}(c_{k,0})} = \phi_\omega$$

这告诉我们一个重要的经济直觉：

> **不同状态下消费的边际效用之比（经概率调整后）等于它们的状态价格之比。**

状态价格密度:
我们将 $\frac{\phi_\omega}{p_\omega}$ 称为状态价格密度。

- **定理 10.2**：在一个特定的状态 ω 下，如果状态价格密度 $\frac{\phi_\omega}{p_\omega}$ 较低（即该状态下的保险很便宜），那么该状态下的消费 $c_{k,1\omega}$ 就会较高。反之亦然。

最优配置与风险分担

既然市场是完全的，市场的资源配置效率如何？

帕累托最优

- **福利经济学第一定理**：完全市场的竞争均衡配置是帕累托最优的。
- **中央计划者问题**：我们可以把市场均衡想象成一个“中央计划者”在最大化所有参与者效用的加权和：

$$\max \sum_k \mu_k U_k$$

  其中 μ_k 是与个体的初始财富有关的权重。

风险分担原则 (Risk Sharing)

这是本章最精彩的结论之一。在完全市场中，个体的消费 $c_{k,1\omega}$ 与他个人的禀赋风险无关，只取决于**总消费（Aggregate Consumption）** $C_{1\omega}$。

- **定理 10.6 (单调性)**：如果总消费 $C_{1\omega}$ 在某个状态下较高，那么所有人的消费在该状态下也都较高。
- **直觉**：大家都在一条船上。完全市场消除了**个体风险 (Idiosyncratic Risk)**，只剩下了**总体风险 (Aggregate Risk)**。个人的运气好坏不重要，重要的是整个经济体的蛋糕有多大。

线性分担规则与代表性参与者

线性分担规则

在什么情况下，大家的消费不仅同涨同跌，而且是线性关系？

- **条件**：当所有参与者具有相同指数 γ 的 HARA (Hyperbolic Absolute Risk Aversion) 效用函数时。
- **结果**：$c_{k,1\omega} = a_k + b_k C_{1\omega}$。即你的消费是总消费的线性函数。

代表性参与者 (Representative Agent)

由于所有人的消费都由总消费决定，我们可以构造一个虚拟的“代表性参与者”。

- 这个代表性参与者的禀赋就是经济中的**总禀赋**。
- 他的效用函数是所有个体效用的加权和。
- **意义**：资产定价变得非常简单。我们不需要去问每一个投资者的偏好，只需要研究这个“代表性参与者”的偏好和总消费的波动，就能决定市场价格。

基于消费的资本资产定价模型 (CCAPM)

这是现代资产定价的基石。

定价模型核心公式

利用代表性参与者的边际效用，我们可以得到资产 n 的价格 S_n：

$$S_n = E[\tilde{\pi}\tilde{X}_n]$$

其中 $\tilde{\pi}$ 是**随机折现因子 (Stochastic Discount Factor, SDF)**，定义为：

$$\tilde{\pi} = \frac{u_1'(\tilde{C}_1)}{u_0'(C_0)}$$

也就是未来边际效用与当前边际效用之比（边际替代率）。

风险溢价的经济学解释

将上述公式展开，我们可以看到资产价格与风险的关系：

$$S_n = \frac{E[\tilde{X}_n]}{1+r_F} + \mathrm{Cov}[\tilde{\pi}, \tilde{X}_n]$$

- **第一项**：风险中性定价（未来期望现金流折现）。
- **第二项**：**风险调整项**。
  - 如果资产支付 $\tilde{X}_n$ 与 $\tilde{\pi}$ 负相关（即与总消费 $\tilde{C}_1$ 正相关），这意味着在你“有钱”（总消费高，边际效用低）的时候它给钱，在你“没钱”的时候它不给钱。**这属于“锦上添花”的资产，风险大，价格低，预期回报高。**
  - 相反，如果资产在你“没钱”时给钱（是一种保险），价格就会高（包含溢价），预期回报低。

利率与宏观经济 (实利率理论)

无风险利率 r_F 取决于两点：

1. **时间偏好**：如果你不耐烦（ρ 小），利率要高才能吸引你储蓄。
2. **消费增长**：如果预期未来大家更有钱（$\bar{g}$ 高），现在的钱更值钱，利率会高。

近似公式：

$$r_F \approx \left(\frac{1}{\rho} - 1\right) + \frac{R}{\rho}\bar{g}$$

其中 R 是相对风险厌恶系数，$\bar{g}$ 是消费增长率。

从 CCAPM 到 CAPM

CCAPM 理论很完美，但实际数据很难测（消费数据频率低、误差大）。我们可以把它简化为我们熟知的 CAPM。

- **桥梁**：如果我们将**市场组合 (Market Portfolio)** 的收益率作为总消费增长的代理变量。
- **推导**：通过泰勒展开和线性回归系数的定义，CCAPM 可以转化为：

  $$\bar{r}_n - r_F \approx \beta_{n,m}(\bar{r}_m - r_F)$$

  这正是我们熟悉的资本资产定价模型（CAPM）。
- **结论**：CAPM 本质上是 CCAPM 的一个特例或近似。贝塔 (β) 衡量的是资产收益与市场总风险（总消费波动）的相关性。

第11章 不完全市场中的资源配置和资产定价

11.1 消费和证券价格 (Consumption and Asset Prices)

1. 市场结构设定

- **状态空间**：Ω 个可能的状态。
- **资产数量**：N 个线性独立的资产。
- **不完全市场定义**：当 $N < \Omega$ 时，资产支付矩阵 X 不能张成整个 $\mathbb{R}^\Omega$ 空间。
- **支付空间 (Marketable Space, M)**：

$$M = \{X\theta : \theta \in \mathbb{R}^N\}$$

  M 是 $\mathbb{R}^\Omega$ 的一个 N 维线性子空间。

2. 消费者的优化问题

消费者的消费不再是任意的，必须落在预算约束允许的子空间内。

- **预算约束**：

$$c_{k,1} = e_{k,1} + X\theta_k$$

  这意味着消费偏离禀赋的部分 $c_{k,1} - e_{k,1}$ 必须属于市场空间 M。
- **优化目标**：

$$\max_\theta \quad u_{k,0}(c_{k,0}) + \mathbb{E}[u_{k,1}(\tilde{c}_{k,1})]$$

$$\text{s.t.} \quad c_{k,0} = e_{k,0} - S^\top \theta_k$$

$$\tilde{c}_{k,1} = \tilde{e}_{k,1} + \tilde{X}\theta_k$$

3. 一阶条件与定价公式推导

我们将约束代入目标函数求导（关于持仓量 θ）：

$$\frac{\partial}{\partial \theta}: \quad -u'_{k,0}(c_{k,0})S + \mathbb{E}[u'_{k,1}(\tilde{c}_{k,1})\tilde{X}] = 0$$

整理得到**欧拉方程 (Euler Equation)**：

$$S = \mathbb{E}\left[\frac{u'_{k,1}(\tilde{c}_{k,1})}{u'_{k,0}(c_{k,0})}\tilde{X}\right]$$

定义**个体 k 的随机折现因子 (SDF)** 或 **边际替代率 (MRS)** 为 π_k：

$$\pi_k = \frac{u'_{k,1}(\tilde{c}_{k,1})}{u'_{k,0}(c_{k,0})}$$

则对任意资产 n，定价公式为：

$$S_n = \mathbb{E}[\pi_k \tilde{X}_n], \quad \forall k$$

4. 状态价格密度的非唯一性

这是不完全市场与完全市场的**核心区别**：

- **完全市场**：π_k 对所有投资者是一致的（即唯一的 ϕ）。
- **不完全市场**：由于市场不能完全对冲风险，不同投资者面临的未定权益消费可能不同，因此他们的边际效用比率 π_k 不同。
- **无套利条件**：虽然 π_k 因人而异，但根据无套利资产定价基本定理，只要不存在套利机会，就存在**至少一个**正的状态价格向量 $\phi \gg 0$ 使得 $S = \phi^\top X$。

- 在不完全市场中，这样的状态价格向量 ϕ 有**无穷多个**。
- 所有 ϕ 在子空间 M 上的投影是相同的（定价已知资产），但在与 M 正交的方向上可以任意变化。

11.2 约束下的最优配置 (Constrained Optimal Allocation)

在完全市场中，均衡配置是帕累托最优（Pareto Optimal）的。但在不完全市场中，我们无法达到全局帕累托最优。我们需要引入一个新的效率概念。

1. 两个定义

- **定义 11.1 (可获得配置 Attainable)**：
  配置 $\{c_k\}$ 是可获得的，如果对于每个参与者，其净交易都在市场空间内：

$$c_{k,1} - e_{k,1} \in M, \quad \forall k$$

  且市场出清 $\sum c_k = \sum e_k$。
- **定义 11.2 (约束最优 Constrained Optimal)**：
  如果在所有**可获得（Attainable）的配置中，找不到另一个配置 $\{c'_k\}$ 使得所有人的效用不降低且至少有一人效用提高，则称该配置为约束最优**。

2. 定理 11.1：不完全市场的福利经济学第一定理

> **定理**：在证券市场结构 X 下的竞争性均衡配置是**约束最优**的。

证明思路（反证法）：

1. 假设均衡配置不是约束最优，即存在另一个可获得的配置 $\{c'_k\}$ 帕累托优于均衡配置。
2. 由消费者优化的性质，帕累托改进意味着新配置在当前价格体系下更贵：

$$\sum_k \phi^\top (c'_{k,1} - e_{k,1}) > \sum_k \phi^\top (c_{k,1} - e_{k,1})$$

3. 利用市场出清条件 $\sum (c'_{k,1} - e_{k,1}) = 0$ 和 $\sum (c_{k,1} - e_{k,1}) = 0$。
4. 上式两边均为0，产生矛盾 $0 > 0$。
5. **结论**：均衡必须是约束最优的。

注意：这并不意味着政府干预无效。如果政府能改变资产结构 M（引入新资产），可能会改善福利。但在给定 M 的情况下，市场已经做到了最好。

11.3 实质完全市场 (Effectively Complete Markets)

虽然 $N < \Omega$，但在某些特殊情况下，不完全市场依然可以达到**全局帕累托最优**。这种情况我们称之为**实质完全 (Effectively Complete)**。

1. 定义与条件

- **定义 11.3**：如果通过证券市场 X 可以获得所有的帕累托最优配置，称市场是**实质完全**的。
- **定理 11.2**：如果市场是实质完全的，那么均衡配置就是帕累托最优的。

我们主要关注两种实现实质完全的特殊情形：

情形 A：以总禀赋为标的的期权 (Options on Aggregate Endowment)

- **逻辑**：帕累托最优配置通常只依赖于**总消费（市场组合）**的水平，而非每个具体状态的特异性风险。
- **定理 11.3**：如果市场包含**以市场组合（总禀赋）为标的的、执行价格齐备的期权**，那么市场是实质完全的。
  - 设总禀赋 X_M 有 N_d 个不同的取值。
  - 如果存在 N_d 个基于 X_M 的线性独立资产（如看涨期权），即使 $N_d \ll \Omega$（总状态数），市场对于分配总风险而言也是完全的。

情形 B：HARA 效用函数 (HARA Utility Functions)

- **设定**：所有投资者具有相同参数 γ 的线性风险容忍度（HARA）效用函数：

$$u'_k(c) = (d_k + c/\gamma)^{-\gamma}$$

  且存在无风险资产。
- **定理 11.4**：在此设定下，市场是实质完全的。
- **证明逻辑**：
  i. 根据 Wilson (1968) 定理，当所有代理人拥有同指数 HARA 效用时，帕累托最优配置 $c_{k,1}$ 是总禀赋 X_M 的**线性函数**。
  ii. 线性函数形式为：$c_{k,1} = a_k + b_k X_M$。

iii. 这种配置可以通过持有**无风险资产**（提供 a_k）和**市场组合股票**（提供 $b_k X_M$）来复制。
iv. 只要市场包含这两类资产，哪怕没有其他衍生品，也能实现帕累托最优。

第12章 在均值—方差偏好下的投资组合选择

1. 为什么要使用“均值-方差”偏好？ (12.1)

在一般情况下，期望效用 $E[u(\tilde{w})]$ 依赖于财富分布的所有矩（均值、方差、偏度、峰度等）。但在本章，我们假设投资者**只关心**财富分布的两个特征：

1. **期望（Mean, $\bar{w}$）**：代表预期财富水平（越多越好）。
2. **方差（Variance, σ_w^2）或标准差（σ_w）**：代表风险（越低越好）。

这种偏好函数记为 $v(\bar{w}, \sigma_w)$。

问题： 这种简化合理吗？我们有两个强有力的理由支持这种简化：

理由一：二次效用函数 (Quadratic Utility)

定理 12.1：如果效用函数 $u(\cdot)$ 是二次的，那么期望效用完全由均值和方差决定。

推导：
设 $u(w) = w - \frac{1}{2}\alpha w^2$ ($\alpha > 0$)。

$$\begin{aligned} E[u(\tilde{w})] &= E\left[\tilde{w} - \frac{1}{2}\alpha\tilde{w}^2\right] \\ &= E[\tilde{w}] - \frac{1}{2}\alpha E[\tilde{w}^2] \end{aligned}$$

利用统计学公式 $Var(\tilde{w}) = E[\tilde{w}^2] - (E[\tilde{w}])^2$，即 $E[\tilde{w}^2] = \bar{w}^2 + \sigma_w^2$。代入上式：

$$\begin{aligned} E[u(\tilde{w})] &= \bar{w} - \frac{1}{2}\alpha(\bar{w}^2 + \sigma_w^2) \\ &= \bar{w} - \frac{1}{2}\alpha\bar{w}^2 - \frac{1}{2}\alpha\sigma_w^2 \end{aligned}$$

显然，这个式子只包含 $\bar{w}$ 和 σ_w。

理由二：正态分布 (Normal Distribution)

定理 12.2：如果资产回报服从联合正态分布，那么任何风险厌恶型投资者的偏好都可以表示为均值-方差偏好。

逻辑： 正态分布完全由均值和方差两个参数确定。既然分布被这两个参数锁定了，那么基于该分布计算出的期望效用自然也只依赖于这两个参数。

2. 均值—方差前沿组合 (12.2)

现在我们要解决核心问题：**给定N个风险资产，如何构建最优组合？**

2.1 优化问题设定

- **目标**：在达到目标期望收益率 $\bar{r}_p$ 的前提下，最小化组合方差。
- **变量**：权重向量 $z = [z_1, ..., z_N]^T$。
- **约束**：
  i. 收益率约束：$z^T\bar{r} = \bar{r}_p$
  ii. 预算约束：$z^T\iota = 1$ （其中 ι 是全1向量）

数学表达 (公式 12.2)：

$$\begin{aligned} \min_z \quad & \frac{1}{2}z^T\Sigma z \\ \text{s.t.} \quad & z^T\bar{r} = \bar{r}_p \\ & z^T\iota = 1 \end{aligned}$$

2.2 求解过程（拉格朗日乘子法）

构造拉格朗日函数：

$$L = \frac{1}{2} z^T \Sigma z + \lambda_1 (\bar{r}_p - z^T \bar{r}) + \lambda_2 (1 - z^T \iota)$$

对 z 求一阶导数并令为0：

$$\Sigma z - \lambda_1 \bar{r} - \lambda_2 \iota = 0$$

解得最优权重 z：

$$z = \lambda_1 \Sigma^{-1} \bar{r} + \lambda_2 \Sigma^{-1} \iota$$

这里 λ_1 和 λ_2 是待定系数，由两个约束条件代入求解可得。
这一结果引出了著名的**两基金分离定理 (Two-Fund Separation Theorem)**。

2.3 结论：两基金分离 (定理 12.4)

观察 z 的解结构，它是向量 $\Sigma^{-1}\bar{r}$ 和 $\Sigma^{-1}\iota$ 的线性组合。
这意味着：**任何一个均值-方差有效组合，都可以看作是两个特定的“基准互助基金”的线性组合。**

> **解读**：这对基金行业意义重大。它意味着投资者不需要研究几千只股票，只需要买入两只设计良好的ETF（覆盖整个前沿边界），然后根据自己的风险偏好调整这两只ETF的比例即可。

3. 前沿组合的性质与零协方差组合 (12.3)

3.1 最小方差边界的形状

如果我们在 $\bar{r} - \sigma$ 平面上画图：

- 所有可能的组合构成一个区域。
- **前沿（Frontier）** 是双曲线（Hyperbola）。
- **有效前沿（Efficient Frontier）** 是双曲线的上半部分（即给定风险，收益最高的部分）。
- 左下角的点是**全局最小方差组合 (MVP)**。

3.2 零协方差组合 (Zero-Covariance Portfolio)

这是一个在定价中非常重要的数学性质。
定理 12.9：对于前沿上的任意组合 p（除了MVP），都存在唯一的另一个前沿组合 z_{cp}，使得它们两者互不相关（协方差为0）。

定价关系 (公式 12.6)：
如果 p 是有效组合，z_{cp} 是其零协方差组合，那么对于任意资产 q，其收益率满足：

$$\bar{r}_q - \bar{r}_{zcp} = \beta_{p,q} (\bar{r}_p - \bar{r}_{zcp})$$

其中 $\beta_{p,q} = \frac{Cov(r_q, r_p)}{\sigma_p^2}$。

> **解读**：这其实是CAPM的一般形式（Black's CAPM）。如果 p 是市场组合，且存在无风险资产（此时 $\bar{r}_{zcp} = r_f$），这就是标准的CAPM。

4. 存在无风险资产的情形 (12.4)

现在我们加入一个**无风险资产**，收益率为 r_f。

4.1 几何变化：资本市场线 (CML)

之前的双曲线变成了**直线**。

- 投资者可以将资金在无风险资产和某个风险组合之间分配。
- 所有可行组合中最优的，是从无风险利率点 $(0, r_f)$ 出发，向风险资产的可行域做**切线**。
- 切点就是**切点组合 (Tangency Portfolio, z_T)**。

这条直线被称为 **资本市场线 (Capital Market Line, CML)**。

4.2 数学推导

目标是最大化夏普比率（Sharpe Ratio），即直线的斜率：

$$\max_z \frac{z^T\bar{r} - r_f}{\sqrt{z^T\Sigma z}}$$

(注：这里 z 是风险资产的权重向量，只不过我们这里归一化处理)。

求解一阶条件得到切点组合的权重 z_T (公式 12.7 的推论)：

$$z_T \propto \Sigma^{-1}(\bar{r} - r_f\iota)$$

归一化后：

$$z_T = \frac{\Sigma^{-1}(\bar{r} - r_f\iota)}{\iota^T\Sigma^{-1}(\bar{r} - r_f\iota)}$$

4.3 再次分离 (Two-Fund Separation)

定理 12.11：当存在无风险证券时，任何有效组合都可以由**无风险证券**和**切点组合** z_T 两个资产构成。

> **解读**：这就是所谓的“托宾分离定理”。你的风险偏好只决定你持有多少现金（无风险资产），而不改变你持有的风险资产内部的比例（永远持有切点组合 z_T）。在均衡状态下，这个 z_T 就是市场组合。

5. 风险与收益的线性关系 (Beta的诞生)

这是本章的终点，也是连接下一章CAPM的桥梁。

定理 12.13：如果 p 是一个有效组合（比如切点组合），那么对于任意资产 q，我们有：

$$\bar{r}_q - r_f = \beta_{q,p}(\bar{r}_p - r_f)$$

其中：

$$\beta_{q,p} = \frac{Cov(\tilde{r}_q, \tilde{r}_p)}{Var(\tilde{r}_p)}$$

推导思路 (12.9 - 12.10)：
利用一阶最优条件，我们知道切点组合 z_T 满足 $z_T \propto \Sigma^{-1}(\bar{r} - r_f\iota)$。
将其代入协方差定义，经过代数变形即可得到上述线性关系。

这个公式告诉我们：

1. **特质风险不被定价**：资产 q 的方差 σ_q^2 并不直接出现在公式里。
2. **只有系统性风险被定价**：决定资产 q 预期超额收益的，只有它与有效组合 p 的协方差（即 β）。

第13章 资本资产定价模型（CAPM）

简介

CAPM 是一个**市场均衡模型**。它的核心思想在于：如果所有投资者都根据均值-方差准则进行投资（即选择均值-方差有效组合，MVE），那么在市场达到均衡时，资产的预期收益率与其所承担的**系统性风险（市场风险）**之间存在一个简单而优雅的线性关系。

1. 市场组合 (The Market Portfolio)

在讨论资产的需求后，我们必须引入资产的供给。

1.1 定义

如果我们将市场上交易的所有证券（包括股票和债券）进行加总，我们就得到了资产的总供给。这个资产的总集合本身就是一个组合，我们称之为**市场组合 (Market Portfolio, 记为 M)**。

1.2 数学表达

假设市场上有 N 种风险资产。

- 令 $\bar{\theta}_n$ 为资产 n 的发行总量（或总股数）。
- 市场组合的物理数量向量为：

$$\theta_M = \begin{bmatrix} \bar{\theta}_1 \\ \vdots \\ \bar{\theta}_N \end{bmatrix}$$

- 令 $P = [P_1, \cdots, P_N]^T$ 为所有交易证券的价格向量。
- 资产 n 的市值为 $v_n = P_n \bar{\theta}_n$。
- **市场总市值 (Market Capitalization)** 为：$v_M = P^T \theta_M = \sum_{n=1}^N v_n$。
- **市值权重**：证券 n 在市场组合中的相对市值权重为 $z_{M,n} = v_n / v_M$。

因此，用组合权重表示的市场组合向量为：

$$z_M = \begin{bmatrix} P_1 \bar{\theta}_1 / v_M \\ \vdots \\ P_N \bar{\theta}_N / v_M \end{bmatrix}$$

2. 市场均衡 (Market Equilibrium)

给定参与者的需求和市场的供给，我们来考察市场均衡。为了简单起见，我们首先假设**存在无风险证券**。

在存在无风险证券时，两基金分离定理告诉我们：每一个参与者对风险资产的需求都是**切点组合 (Tangency Portfolio, 记为 T)** 的形式，区别仅仅在于投资金额的多少。

2.1 定理 13.1（核心基础）

> **在均值—方差偏好下，市场达到均衡时，市场组合就是切点组合。即 $z_M = z_T$。**

2.2 详细推导与证明

1. **设定变量**：假设有 K 个参与者。令 a_k 为参与者 k 对切点组合 T 的投资需求量（金额）。令 w_k 为参与者 k 用于投资的总财富。
2. **无风险资产投资**：参与者 k 对无风险资产的投资量自然为 $w_k - a_k$。
3. **风险资产市场出清条件**：所有参与者对风险组合（切点组合）的需求总和，必须等于市场上风险资产的总市值（即市场组合）。

$$\sum_{k=1}^K a_k z_T = \left(\sum_{k=1}^K a_k \right) z_T = v_M z_M$$

4. **无风险资产市场出清条件**：假设无风险资产是零供给的（即内部借贷，借出总额等于借入总额），则要求：

$$\sum_{k=1}^K (w_k - a_k) = 0$$

   这推导出一个重要结论：

$$\sum_{k=1}^K a_k = \sum_{k=1}^K w_k$$

5. **宏观经济恒等式**：经济体中所有投资者的总财富，必须等于所有资产的总市值（因为财富就是由这些资产构成的）。因此：

$$\sum_{k=1}^{K} w_k = v_M$$

6. **得出结论**：将步骤4和5代入步骤3中，我们得到：

$$v_M z_T = v_M z_M$$

消去 v_M，证明完毕：

$$z_T = z_M$$

经济学直觉：既然所有人都只买切点组合和无风险资产，那么市场上所有的风险资产加起来（市场组合），其内部的相对比例必须和切点组合一模一样，否则市场无法出清。

3. CAPM 给出的资产定价关系

既然市场组合 M 就是切点组合 T，而切点组合是均值-方差有效的。我们直接利用有效组合的数学性质，可以得到 CAPM 的核心定价公式。

3.1 定理 13.2 (标准 CAPM 公式)

> **对于任意证券 n，其期望收益率满足：**
>
> $$\bar{r}_n - r_F = \beta_{n,M}(\bar{r}_M - r_F)$$
>
> **其中，$\beta_{n,M} = \frac{Cov[\tilde{r}_n, \tilde{r}_M]}{Var[\tilde{r}_M]}$ 是证券 n 的市场 β 值。**

3.2 证券市场线 (SML) 与风险分解

上述等式被称为**证券市场线 (Security Market Line, SML)**。它表明，资产的风险溢价与它对市场组合的 β 值成正比。比例系数 $(\bar{r}_M - r_F)$ 是市场组合的风险溢价，也称为**单位风险的风险溢价**。

为了更深入理解，我们将资产收益率 $\tilde{r}_n$ 对市场收益率 $\tilde{r}_M$ 作线性回归（市场模型）：

$$\tilde{r}_n - r_F = \alpha_n + \beta_{n,M}(\tilde{r}_M - r_F) + \tilde{\epsilon}_n$$

这里 $E[\tilde{\epsilon}_n] = 0$ 且 $Cov[\tilde{r}_M, \tilde{\epsilon}_n] = 0$。

CAPM 的严苛要求：CAPM 要求回归的截距项 α_n **必须为 0**（即不存在超额收益）。

方差（总风险）的分解：
对上述回归方程两边取方差，我们得到：

$$\sigma_n^2 = \beta_{n,M}^2 \sigma_M^2 + \sigma_{\epsilon,n}^2$$

- **系统风险 (Systematic Risk, $\beta_{n,M}^2 \sigma_M^2$)**：由市场波动引起的风险。**只有这部分风险有溢价补偿。**
- **非系统风险/剩余风险 (Idiosyncratic/Residual Risk, $\sigma_{\epsilon,n}^2$)**：资产特有的风险。**这部分风险可以通过分散投资消除，因此市场不给予溢价补偿。**

4. 拓展：不存在无风险资产的 CAPM (Zero-Beta CAPM)

如果市场中不存在无风险资产（即 Black CAPM），均值-方差前沿 (MVF) 是一条双曲线。

- 市场组合 M 仍然是一个 MVF 组合（因为它是所有投资者持有的 MVF 组合的加权平均）。
- 定价公式变为：

$$\bar{r}_q - \bar{r}_{zcm} = \beta_{q,M}(\bar{r}_M - \bar{r}_{zcm})$$

其中，$\bar{r}_{zcm}$ 是与市场组合协方差为 0 的 MVF 组合（零贝塔组合）的期望收益率。标准 CAPM 只是零贝塔组合恰好为无风险资产时的一个特例。

5. 高级推导：作为一般均衡结果的 CAPM

我们在前面是从“均值-方差偏好”直接推导。现在我们从更基础的微观经济学假设（效用函数或分布假设）出发，严格推导 CAPM。

推导 A：基于二次型效用函数的推导

假设参与者 k 具有二次型效用函数：$u_k(c_k) = u_{k,0}(c_{k,0}) + a_k/2(c_{k,1} - \bar{c}_k)^2$。

1. **一阶条件 (Euler Equation)**：参与者组合选择的最优化一阶条件为：

$$E[u'_{k,1}(\tilde{c}_{k,1})(\tilde{r}_q - r_F)] = 0$$

2. **代入边际效用**：因为效用是二次型的，其导数是线性的 $u'_{k,1} \propto (\tilde{c}_{k,1} - \bar{c}_k)$。代入得到：

$$E[(\tilde{c}_{k,1} - \bar{c}_k)(\tilde{r}_q - r_F)] = 0$$

$$E[\tilde{c}_{k,1} - \bar{c}_k]E[\tilde{r}_q - r_F] + Cov[\tilde{c}_{k,1}, \tilde{r}_q] = 0$$

3. **加总至市场水平**：对所有参与者求和。令总消费 $\tilde{C}_1 = \sum \tilde{c}_{k,1}$。

$$-(E[\tilde{C}_1] - \bar{C})(\bar{r}_q - r_F) = Cov[\tilde{C}_1, \tilde{r}_q]$$

4. **市场出清**：总消费必须等于市场组合的总支付，即 $\tilde{C}_1 = v_M(1 + \tilde{r}_M)$。代入上式：

$$\bar{r}_q - r_F = \frac{v_M}{-(E[\tilde{C}_1] - \bar{C})} Cov[\tilde{r}_M, \tilde{r}_q]$$

5. **求解系数**：令资产 q 为市场组合 M，上式变为 $\bar{r}_M - r_F = \frac{v_M}{-(\dots)}\sigma_M^2$。求出系数并代回，即可得到标准 CAPM 公式。

推导 B：基于正态分布与 CARA 效用函数的推导

假设资产支付 $\tilde{v} \sim N(\bar{v}, \Sigma)$，投资者具有常数绝对风险厌恶 (CARA) 效用函数 $u(w) = -e^{-aw}$。

1. **最优化问题转化**：在正态分布和 CARA 效用下，最大化期望效用严格等价于均值-方差最优化：

$$\max_{\theta_k} E[\tilde{w}_k] - \frac{a_k}{2} Var[\tilde{w}_k]$$

   其中期末财富期望 $E[\tilde{w}_k] = w_k(1 + r_F) + \theta_k^T[\bar{v} - (1 + r_F)P]$，方差 $Var[\tilde{w}_k] = \theta_k^T \Sigma \theta_k$。
2. **求解最优需求**：对 θ_k 求导得一阶条件：

$$\bar{v} - (1 + r_F)P = a_k \Sigma \theta_k \implies \theta_k = \frac{1}{a_k}\Sigma^{-1}[\bar{v} - (1 + r_F)P]$$

3. **应用市场出清**：总需求等于总供给 $\sum \theta_k = \bar{\theta}$。

$$\left(\sum_{k=1}^{K} \frac{1}{a_k}\right) \Sigma^{-1}[\bar{v} - (1 + r_F)P] = \bar{\theta}$$

4. **推导均衡价格**：定义综合风险容忍度 $1/\alpha \equiv \sum 1/a_k$。解出价格向量 P：

$$P = \frac{1}{1 + r_F}(\bar{v} - \alpha \Sigma \bar{\theta})$$

   *(公式 *)*：* $\bar{v} - (1 + r_F)P = \alpha \Sigma \bar{\theta}$
5. **转换为收益率 (CAPM 形式)**：
   资产 n 的收益率 $\tilde{r}_n = \tilde{v}_n / P_n - 1$。期望超额收益率写为：

$$\bar{r}_n - r_F = (\alpha / P_n)(\Sigma \bar{\theta})_n$$

   利用市场组合市值 $w_M = \bar{\theta}^T P$，并计算协方差 $Cov[\tilde{r}_M, \tilde{r}_n]$ 和 $Var[\tilde{r}_M]$，经过代数化简（两边同乘 $\bar{\theta}^T$ 求出 α 的表达式），最终可以严格推导出：

$$\bar{r}_n = r_F + \beta_{n,M}(\bar{r}_M - r_F)$$

第14章 套利定价理论 (APT)

套利定价理论 (Arbitrage Pricing Theory, 简称 APT)，由 Stephen Ross (1976) 提出。它提供了一个更为一般化的视角：我们不再依赖特定的效用函数，而是**直接从资产收益的统计结构出发，运用“无套利”这一金融学最基础的原则来推导定价关系**。

1. 资产收益风险的因子模型 (The Factor Model)

APT 的出发点是一个纯统计的假设：资产收益率由几个共同的风险因子驱动。

我们假设 N 个资产的收益风险可以用以下 **线性因子模型 (Linear Factor Model)** 描述：

$$\tilde{r}_n = \bar{r}_n + \sum_{k=1}^{F} b_{n,k}\tilde{f}_k + \tilde{\epsilon}_n, \quad n = 1, 2, \cdots, N$$

模型假设：

1. **零均值：** $E[\tilde{f}_k] = E[\tilde{\epsilon}_n] = 0, \forall n, k$ (因子和特质冲击的期望为0)。
2. **单位方差与有界残差：** $E[\tilde{f}_k^2] = 1$, 且 $E[\tilde{\epsilon}_n^2] = \sigma_n^2 < \bar{\sigma}^2$ (残差方差有上限)。
3. **不相关性：**
   - 因子之间不相关：$E[\tilde{f}_k\tilde{f}_{k'}] = 0, \forall k \neq k'$
   - 因子与残差不相关：$E[\tilde{f}_k\tilde{\epsilon}_n] = 0$
   - 残差之间互不相关（弱化假设下可以是对角阵或稀疏矩阵）：$E[\tilde{\epsilon}_n\tilde{\epsilon}_{n'}] = 0, \forall n \neq n'$

术语解释：

- $\bar{r}_n$: 资产 n 的期望收益率。
- $\tilde{f}_k$: 共同风险因子（系统性风险的来源）。
- $b_{n,k}$: 资产 n 在因子 k 上的**因子载荷 (Factor Loading)**，类似于CAPM中的 β。
- $\tilde{\epsilon}_n$: 资产特有的**剩余风险/特质风险 (Idiosyncratic Risk)**。

2. 精确因子模型与套利定价

为了建立直觉，我们首先考虑一个简化的特例：**不存在特质风险 ($\tilde{\epsilon}_n = 0, \forall n$)**。我们称之为“精确因子模型”。

2.1 精确单因子模型推导

假设只有一个风险因子：$\tilde{r}_n = \bar{r}_n + b_n\tilde{f}$。

【引理 14.1 & 14.2】存在一个无风险组合和一个因子载荷为1的组合。
详细推导步骤：
考虑任意两个资产 i 和 j，其因子载荷 $b_i \neq b_j$ 且都不为0。构造一个投资组合，权重分别为 ω 和 $1-\omega$。
组合收益率为：

$$\tilde{r}_p = \omega\tilde{r}_i + (1-\omega)\tilde{r}_j = [\omega\bar{r}_i + (1-\omega)\bar{r}_j] + [\omega b_i + (1-\omega)b_j]\tilde{f}$$

第一步：构造无风险组合 p_0
令组合的因子载荷为0，即 $\omega b_i + (1-\omega)b_j = 0$。
解得权重：$\omega = \frac{b_j}{b_j - b_i}$
代回期望收益部分，由于无风险，其收益必须等于无风险利率 r_F（假设存在）：

$$r_F = \frac{b_j}{b_j - b_i}\bar{r}_i + \left(1 - \frac{b_j}{b_j - b_i}\right)\bar{r}_j = \frac{b_j\bar{r}_i - b_i\bar{r}_j}{b_j - b_i}$$

将等式移项变形，我们可以得到一个深刻的结论：

$$\frac{\bar{r}_i - r_F}{b_i} = \frac{\bar{r}_j - r_F}{b_j} \equiv \lambda$$

这意味着，**所有资产的“超额收益/因子载荷”比值必须是一个常数 λ。** λ 与具体的资产 i, j 无关。

第二步：得出定价公式 (Theorem 14.1)
由上式直接变形可得精确单因子模型下的 APT 定价公式：

$$\bar{r}_n = r_F + b_n\lambda$$

这里 λ 称为**因子溢价 (Factor Premium)**。

【无套利证明法】
如果上述公式不成立，比如存在资产 n 使得 $\bar{r}_n > r_F + b_n\lambda$。我们如何套利?

1. **买入** 1元的资产 n。
2. **卖空** b_n 元的纯因子组合（载荷为1，预期收益为 $r_F + \lambda$）。
3. **卖空（借入）** $1 - b_n$ 元的无风险资产。

- **净投资额**：$1 - b_n - (1 - b_n) = 0$ (零成本)。
- **未来绝对支付**：

$$\tilde{r}_n - b_n(r_F + \lambda + \tilde{f}) - (1 - b_n)r_F$$

展开 $\tilde{r}_n = \bar{r}_n + b_n\tilde{f}$：

$$= \bar{r}_n + b_n\tilde{f} - b_n r_F - b_n\lambda - b_n\tilde{f} - r_F + b_n r_F$$

$$= \bar{r}_n - r_F - b_n\lambda$$

因为我们假设 $\bar{r}_n > r_F + b_n\lambda$，所以最终支付 **严格大于0**!
这就是一个完美的无风险零成本套利。由于市场不允许套利，公式必须严格成立。

2.2 精确多因子(F因子)模型

若扩展到多个因子：$\tilde{r} = \bar{r} + b\tilde{f}$ （写成向量形式）。
根据无套利原理，如果一个组合 z 满足：

1. 成本为0：$z^T\iota = 0$ (ι 为全1向量)
2. 因子风险为0：$z^T b = 0$ (对每一个因子列向量正交)
   那么由于没有残差风险，该组合收益确定，因此期望收益必须为0，即 $z^T\bar{r} = 0$。

在数学上，如果 z 与 ι 和所有 b_k 向量正交，就必然导致 z 与 $\bar{r}$ 正交。根据线性代数的投影定理，$\bar{r}$ 必然可以由 ι 和 b_k 线性表出：

$$\bar{r} = \lambda_0\iota + \sum_{k=1}^{F} b_k\lambda_k$$

（若存在无风险资产，则 $\lambda_0 = r_F$）。

3. 核心 APT 理论：包含特质风险与极限套利

现实中，资产总是包含特质风险 $\tilde{\epsilon}_n \neq 0$。此时即使消除了因子风险，组合仍有极小的残差风险，不能应用绝对的“无套利”推导。我们需要引入 **极限套利 (Asymptotic Arbitrage)** 的概念。

极限套利思想： 随着资产数量 $N \to \infty$，我们可以通过充分分散化，把特质风险 $\tilde{\epsilon}$ 降到0。

3.1 定理 14.3 (Ross APT 界限定理)

如果资产收益由带有有界剩余风险的 F 因子模型描述，且不存在极限套利机会，那么存在常数 $\lambda_0^{(n)}$ 和 $\lambda^{(n)}$ 使得定价误差平方和有界：

$$\sum_{i=1}^{n}(\bar{r}_i^{(n)} - \lambda_0^{(n)} - b_i^{(n)T}\lambda^{(n)})^2 \leq A$$

这意味着，**对于绝大多数资产，近似 APT 定价关系是成立的**。

3.2 详细数学证明过程 (高阶推导)

同学们，这段证明是金融学中最经典的纯数学证明之一，请集中注意力跟上思路。

步骤1：定义投影与误差
我们将期望收益向量 $\bar{r}^{(n)}$ 投影到全1向量 ι 和因子载荷矩阵 $b^{(n)}$ 构成的空间上。得到残差向量 $\eta^{(n)}$：

$$\bar{r}^{(n)} = \lambda_0^{(n)}\iota + b^{(n)}\boldsymbol{\lambda}^{(n)} + \eta^{(n)}$$

由正交投影的性质，残差向量 $\eta^{(n)}$ 与投影底空间正交：

$$\eta^{(n)T}\iota = 0 \quad 且 \quad \eta^{(n)T}b^{(n)} = \mathbf{0}$$

我们要证明的是，定价误差的平方和 $Q^{(n)} \equiv \eta^{(n)T}\eta^{(n)}$ 是有界的。

步骤2：反证法构造套利组合
假设结论不成立，即当 $n \to \infty$ 时，定价误差爆炸：$Q^{(n)} \to \infty$。
我们利用误差向量本身来构造一个组合，定义权重向量：

$$x^{(n)} = h^{(n)}\eta^{(n)}$$

其中 $h^{(n)}$ 是一个缩放标量（我们待会儿再决定它等于多少）。
我们检查这个组合的性质：

- **成本：** $x^{(n)T}\iota = h^{(n)}\eta^{(n)T}\iota = 0$ （这是一个零成本投资）。
- **因子风险：** $x^{(n)T}b^{(n)} = h^{(n)}\eta^{(n)T}b^{(n)} = 0$ （这是一个消除了所有系统风险的组合）。

步骤3：计算期望收益和方差

- **期望收益 (Mean)：**

$$\mu^{(n)} = E[x^{(n)T}\tilde{r}^{(n)}] = x^{(n)T}\bar{r}^{(n)} = h^{(n)}\eta^{(n)T}(\lambda_0^{(n)}\iota + b^{(n)}\boldsymbol{\lambda}^{(n)} + \eta^{(n)})$$

  由于正交性，前两项消去，剩下：

$$\mu^{(n)} = h^{(n)}\eta^{(n)T}\eta^{(n)} = h^{(n)}Q^{(n)}$$

- **组合方差 (Variance)：**
  因为组合没有因子风险，所以只有特质风险的方差。特质风险的协方差阵 Σ 对角线元素有上界 $\bar{\sigma}^2$。

$$(\sigma^{(n)})^2 = Var[x^{(n)T}\tilde{\epsilon}^{(n)}] = h^{(n)2}\eta^{(n)T}\Sigma\eta^{(n)} \le h^{(n)2}\eta^{(n)T}(\bar{\sigma}^2 I)\eta^{(n)} = h^{(n)2}Q^{(n)}\bar{\sigma}^2$$

步骤4：施展“魔法”确定缩放系数
既然我们假设 $Q^{(n)} \to \infty$，我们精心挑选一个收敛速度介于 Q^{-1} 和 $Q^{-1/2}$ 之间的缩放系数，例如：

$$h^{(n)} = (Q^{(n)})^{-2/3}$$

将这个系数代入上面的期望和方差式子中：

- 期望收益：$\mu^{(n)} = (Q^{(n)})^{-2/3} \cdot Q^{(n)} = (Q^{(n)})^{1/3}$。因为 $Q^{(n)} \to \infty$，所以 $\boldsymbol{\mu}^{(n)} \to \boldsymbol{\infty}$。
- 组合方差：$(\sigma^{(n)})^2 \le ((Q^{(n)})^{-2/3})^2 \cdot Q^{(n)} \cdot \bar{\sigma}^2 = (Q^{(n)})^{-1/3} \cdot \bar{\sigma}^2$。因为 $Q^{(n)} \to \infty$，所以 $(\boldsymbol{\sigma}^{(n)})^2 \to 0$。

步骤5：得出矛盾
我们刚刚构造了一个零成本投资组合，随着 $n \to \infty$，它的风险（方差）趋于0，但它的预期收益却趋于无穷大！这在经济学上被称为存在 **极限套利机会 (Asymptotic Arbitrage)**。
但这与定理的前提条件“不存在极限套利机会”相矛盾。
结论： 因此假设不成立，$Q^{(n)}$ 必须是有界的。即对于大多数资产，APT等式严格成立。

4. 作为一般均衡结果的 APT (APT in Equilibrium)

纯粹的统计套利（极限套利）有其局限性，它只能证明“近似”成立。但是，如果我们在经济结构上加上一些限制，APT 可以作为一般均衡（如我们在第2章学习的框架）的直接结果而**精确成立**（即所有资产定价误差为0）。

【定理 14.5】在以下假设下，APT 精确成立：

1. 资产支付呈现因子结构 $\tilde{x} = \bar{x} + b_x \tilde{f} + \tilde{\epsilon}$。
2. 因子可由证券支付线性表出（市场能张成因子）。
3. 投资者消费可由证券表出。
4. 特别关键：**特质风险 $\tilde{\epsilon}$ 与因子 $\tilde{f}$ 的相关性足够弱，乃至特质风险生成的空间与因子空间完全正交。**

均衡推导的核心思路（Euler方程的应用）：
在一般均衡中，任何参与者的一阶最优条件（欧拉方程）必定满足：

$$0 = E[u'_{i,1}(\tilde{r}_n - r_F)]$$

利用协方差分解技巧：

$$0 = E[u'_{i,1}](\bar{r}_n - r_F) + Cov[u'_{i,1}, \tilde{r}_n]$$

把 $\tilde{r}_n = \bar{r}_n + b_n \tilde{f} + \tilde{\epsilon}_n$ 代入协方差中：

$$\bar{r}_n - r_F = \frac{-Cov[u'_{i,1}, b_n \tilde{f} + \tilde{\epsilon}_n]}{E[u'_{i,1}]}$$

因为我们的经济结构假设使得参与者的边际效用 $u'_{i,1}$ 仅仅取决于系统性因子 $\tilde{f}$（因为充分分散化后个人消费不包含个别公司的特质冲击），这就意味着 **$u'_{i,1}$ 与资产 n 的特质冲击 $\tilde{\epsilon}_n$ 协方差为0**：$Cov[u'_{i,1}, \tilde{\epsilon}_n] = 0$。

此时公式简化为：

$$\bar{r}_n - r_F = b_n \left(\frac{-Cov[u'_{i,1}, \tilde{f}]}{E[u'_{i,1}]} \right)$$

令括号内的项为向量 λ，我们完美地得到了：

$$\bar{r}_n - r_F = b_n \lambda$$

此时，不仅没有近似误差，而且对所有的资产 n 都绝对成立。

5. 本章总结

1. **CAPM vs. APT:** CAPM 规定了单一的市场风险因子，且依赖于均值方差偏好；APT 指出只要收益率存在线性因子结构，通过无套利原则即可得出多因子定价模型，假设更为宽松。
2. **定价逻辑:** APT 的核心在于，资产的预期超额收益完全由其承担的**系统性因子风险的载荷 (b_k)** 及其对应的**因子风险溢价 (λ_k)** 决定。特质风险由于可以分散掉，不产生风险溢价。
3. **数学基石:** 对于带有特质风险的普遍情况，Ross 的定理通过构造方差趋于0而收益爆炸的组合反证法，确立了极限套利无利可图时，APT定价误差必须有界的深刻结论。